高顿教育
GOLDEN EDUCATION

CFA 一级 知识精讲

Portfolio Management

投资组合管理

BETTER CHOICE BETTER FUTURE

选择，成就未来

顾存孝, CFA, FRM, CAIA

本科目章节概览

课程介绍

Quantitative Methods	6-9%
Economics	6-9%
Financial Statement Analysis	11-14%
Corporate Issuers	6-9%
Equity Investments	11-14%
Fixed Income	11-14%
Derivatives	5-8%
Alternative Investments	7-10%
Portfolio Management	**8-12%**
Ethics & Professional Standards	15-20%

本科目章节概览

课程介绍

- M1: 组合风险和收益(1) (☆☆☆)
- M2: 组合风险和收益(2) (☆☆☆)
- M3: 组合管理：概述 (☆☆)
- M4: 组合计划与构建 (☆)
- M5: 个人行为偏差 (☆☆)
- M6: 风险管理基础 (☆)

本科目学习建议

课程特点与学习建议:

- 本门课程内容比较杂，但考题集中在重点章节。
- 核心章节知识点逻辑性强，掌握逻辑则难度不大。
- 非重点章节以概念罗列为主，二三级才会展开细讲。
- 二三级权重与难度大幅增加，一级打好基础。
- 听课与做题相结合。
- 最重要的，认真、仔细的听课。

CFA 一级 核心知识精讲

投资组合管理

Portfolio Risk and Return: Part I

组合风险和收益（1）

组合风险和收益(1)　Portfolio Risk and Return: Part I



Historical Return and Expectd Return 历史收益和预期收益

- **历史收益率 historical return**
  - 基于历史数据计算得到的真实收益率（actual return）
  - 也被称为事后收益率（ex-post return）
- **预期收益率 expected return**
  - 投资者预期在未来能够获得的估计收益率（estimated return）
  - $1 + E(R) = (1 + r_f) \times [1 + E(inflation)] \times [1 \times E(risk\ premium)]$
  - 也被称为事前收益率（ex-anti return）

互动提问题　　① or ②

投资决策应该基于哪种收益率数据?

① 历史收益率

② 预期收益率

Historical Data of Major Asset Classes 主流资产历史数据

- **美国股债历史收益率（1926-2017）**

资产类别	几何平均收益率（名义）	收益标准差
小盘股	12.1%	31.7%
大盘股	10.2%	19.8%
公司债	6.1%	8.3%
长期国债	5.5%	9.9%
短期国债	3.4%	3.1%

  - 在有效市场中，资产预期收益与风险之间呈现正相关关系。

- **全球股票历史收益率（1900-2017）**

资产类别	几何平均收益率（实际）	收益标准差
美国股权	6.5%	20%
美国以外股权	4.5%	18.9%
全球股权	5.2%	17.4%

Other Investment Characteristics 其他投资特征

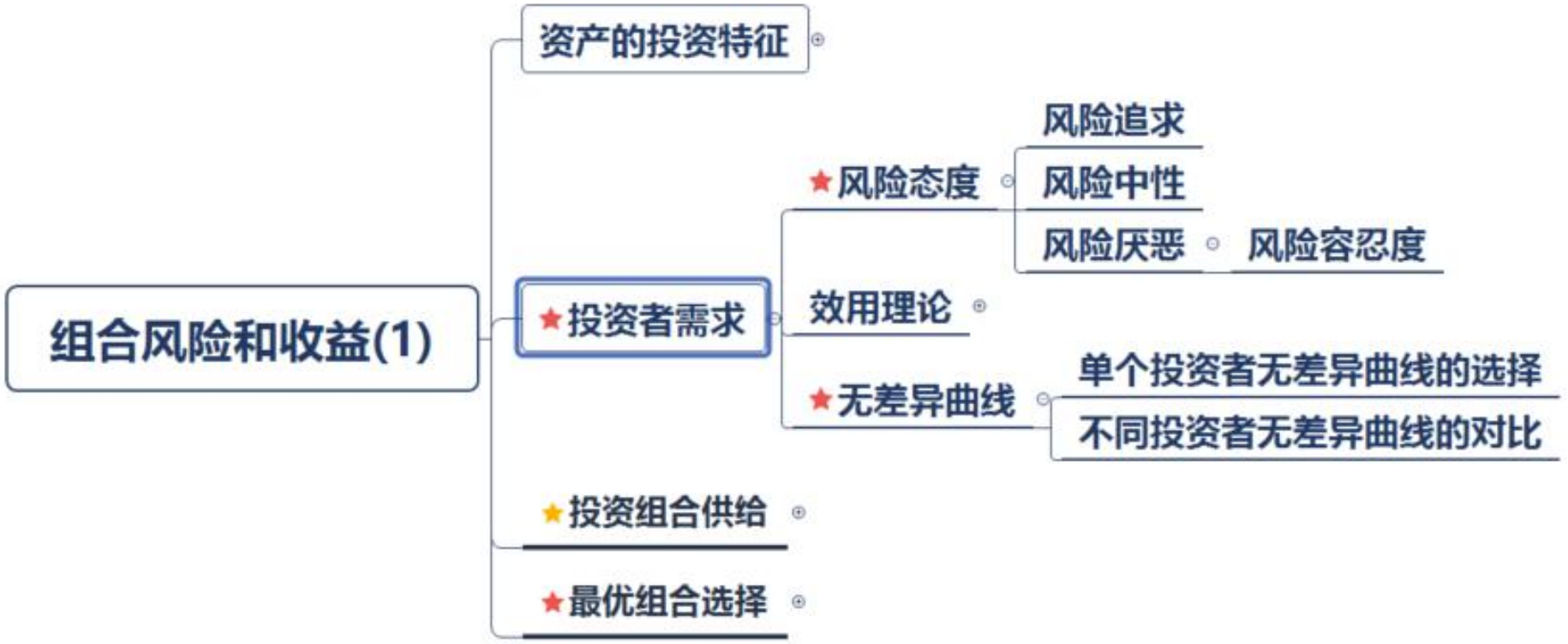
- **偏度 Skewness**
  - 偏度代表收益分布的不对称性（asymmetry）。
  - 负偏对应左端长尾，极端负收益相对于极端正收益更容易出现。
  - 右偏对应右端长尾，极端正收益相对于极端负收益更容易出现。
- **峰度 Kurtosis**
  - 峰度代表极端收益（extreme return）出现的概率。
  - 峰度越高，极端收益出现的概率越高。
- **流动性 Liquidity**
  - 流动性越差，买卖价差（bid-ask spread）和市场冲击（market impact）越大，交易成本越高。

资产的投资特征

The candidate should be able to

- describe characteristics of the major asset classes that investors consider in forming portfolios.

组合风险和收益(1)　Portfolio Risk and Return: Part I



Risk Aversion and Portfolio Selection 风险厌恶与组合选择

互动提问题 ① or ②

投资者对于风险的态度是一致的吗?

① 是，投资者都讨厌风险

② 否，投资者的风险态度根据情况变化

- **风险追求 risk seeking**
  - 不确定性（uncertainty）会带来额外效用（utility）
  - 最大化收益（maximize return）的同时最大化风险（maximize risk）
- **风险中性 risk neutral**
  - 不确定性不会产生任何影响
  - 最大化收益的同时不考虑风险（irrespective of risk）
- **风险厌恶 risk averse**
  - 不确定性会降低效用
  - 最大化收益的同时最小化风险（minimize risk）

Risk Aversion and Portfolio Selection 风险厌恶与组合选择

- 高风险高收益的投资组合A对比低风险低收益的投资组合B，你更偏好哪个？
  - 风险追求的投资者一定偏好A，甚至愿意接受更低的收益率
  - 风险中性的投资者一定偏好A
  - 风险厌恶的投资者偏好不确定，取决于有多厌恶风险

- **风险容忍度 risk tolerance**
  - 风险容忍度越高，代表投资者更愿意承受风险
  - 风险容忍度越高，则风险厌恶程度越低

Utility Theory 效用理论

- 效用 utility 是一种度量投资中相对满足感（relative satisfaction）的指标
  - $U = E(R) - \frac{1}{2}A\sigma^2$
    - ✓ $E(R)$代表预期收益率，σ^2代表收益率方差，A代表风险厌恶程度
      - ➢ A<0代表风险追求
      - ➢ A=0代表风险中性
      - ➢ A>0代表风险厌恶
  - 效用指标综合考虑收益和风险后对投资组合进行优先级排序（ranking）

互动提问题 ① or ②

不同投资者之间的效用是否可以对比?

① 是

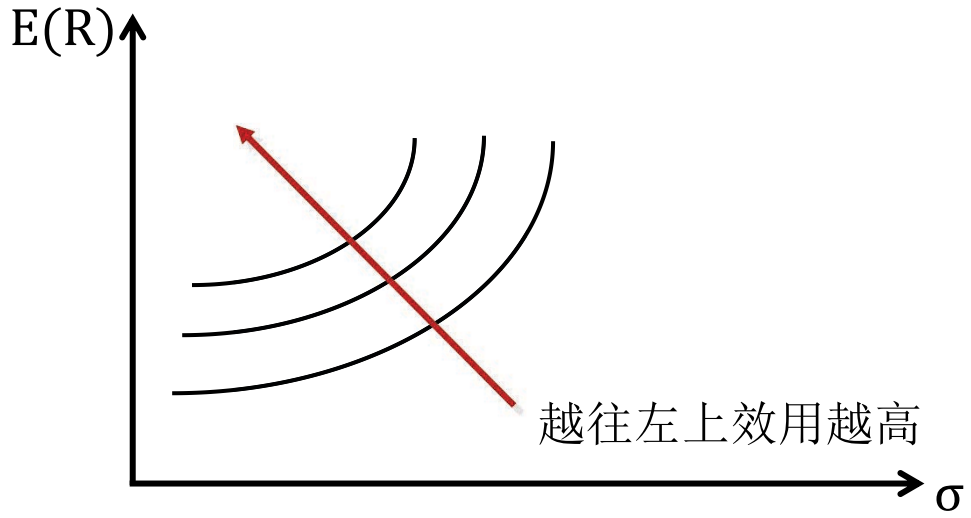
② 否

Indifference Curves 无差异曲线

- **无差异曲线 indifference curves** 是由无数给投资者带来相同效用的投资组合所构成的

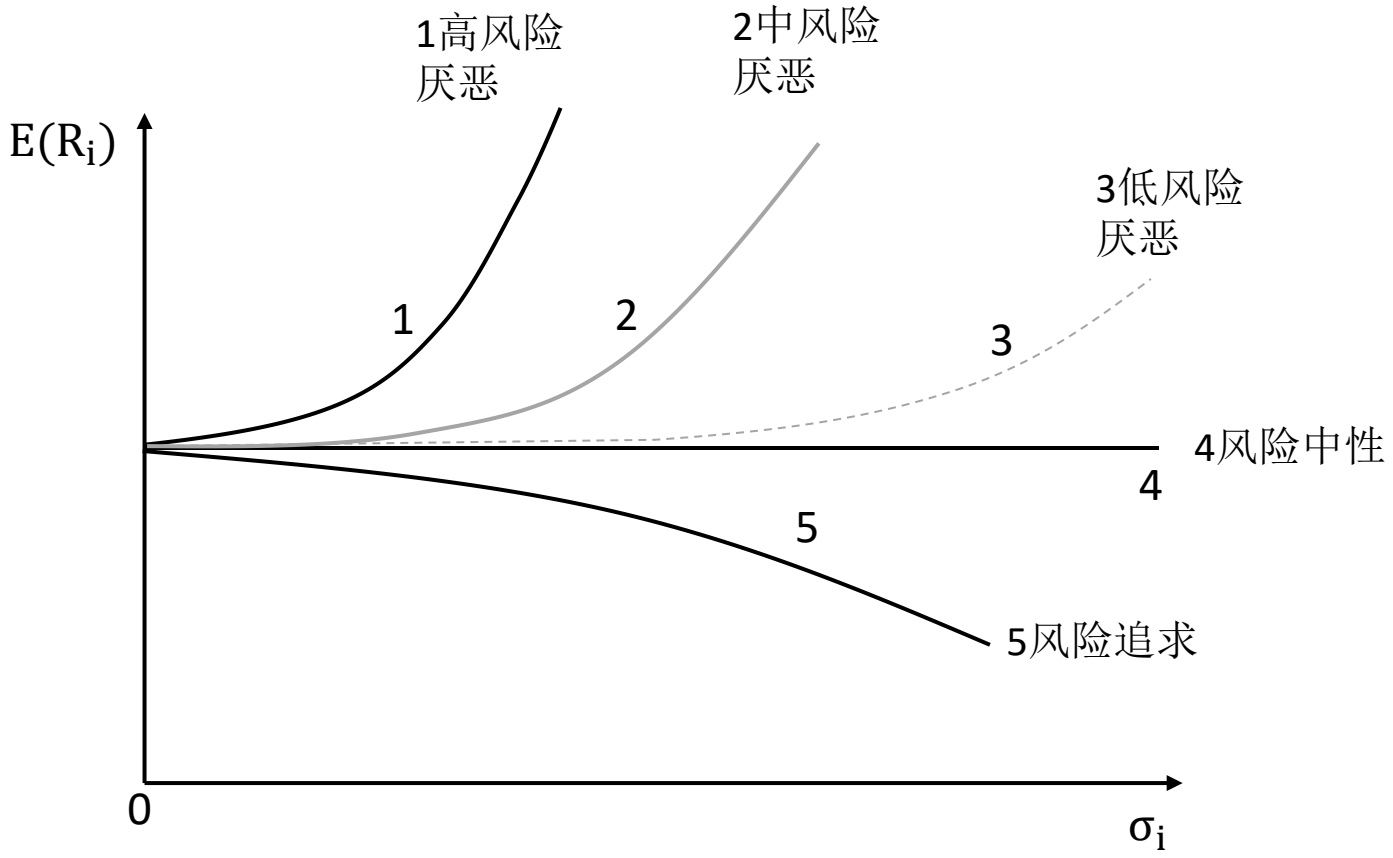
An indifference curve plots the combinations of risk–return pairs that an investor would accept to maintain a given level of utility

  - 无差异曲线向上倾斜（slope upwardly）且越来越陡峭（getting steeper）
    - ✓ 边际收益效用递减（diminishing marginal utility of return）
  - 投资者偏好更左上方（northwest）的无差异曲线



Indifference Curves 无差异曲线

- 不同投资者的无差异曲线各不相同，风险越厌恶的投资者（more risk-averse），无差异曲线越陡峭（steeper the curve)



效用理论和无差异曲线

The candidate should be able to

- explain risk aversion and its implications for portfolio selection

组合风险和收益(1)　Portfolio Risk and Return: Part I



Portfolio with Two Risky Assets 两种风险资产形成的组合

- 组合收益率 portfolio return等于组合中资产收益率的加权平均（weighted mean）
  - $R_p = w_1 R_1 + (1 - w_1) R_2$

- 组合风险 portfolio risk更为复杂，除了组合中资产本身的风险水平，还需要考虑组合中资产互相之间的收益相关性（return correlation）
  - $\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \mathrm{Cov}(R_1, R_2)}$

  ⇕

  - $\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2}$

互动提问题 ① or ②

随着资产数量增多，哪一部分会贡献更多的组合风险?

① 资产本身收益的方差

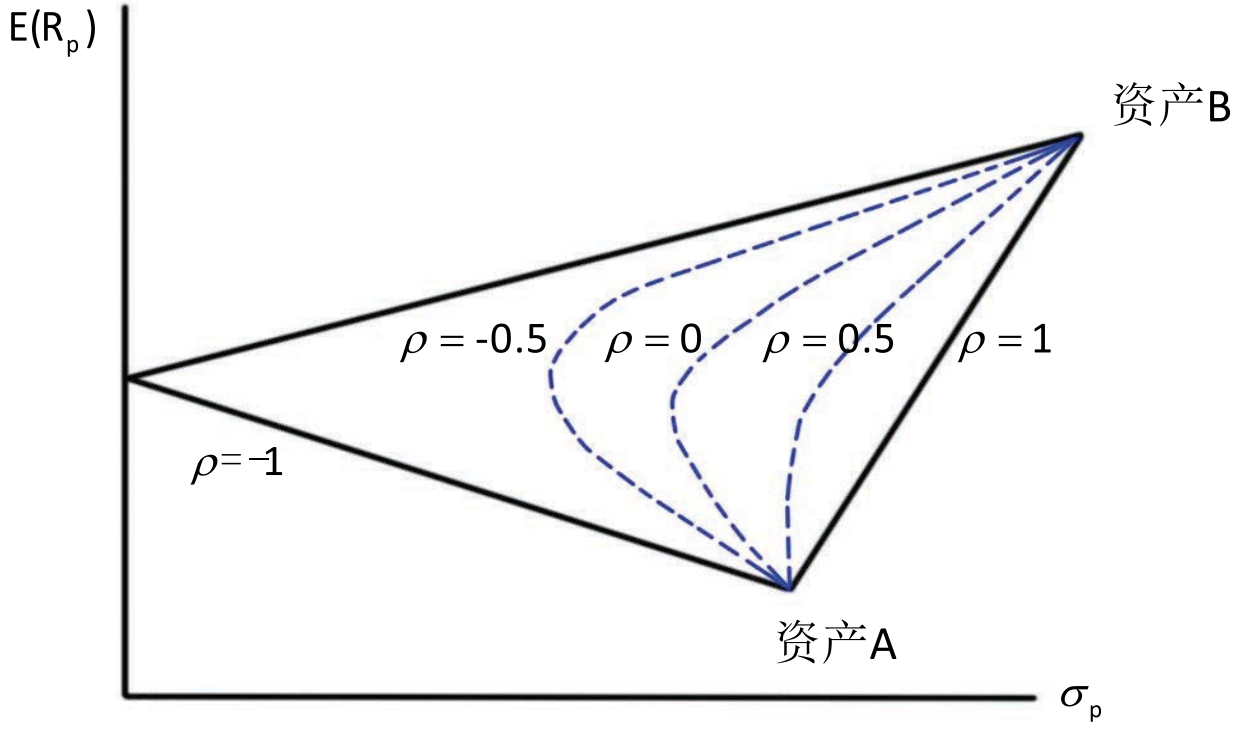
② 资产之间收益的协方差

Portfolio with Two Risky Assets 两种风险资产形成的组合

- 如果两资产收益的相关系数等于1，即完全正相关（perfectly correlated）
  - $\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2} = \sqrt{(w_1\sigma_1+w_2\sigma_2)^2} = w_1\sigma_1+w_2\sigma_2$
- 如果两资产收益的相关系数小于1，非完全正相关（less perfectly correlated）
  - $\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2} < w_1\sigma_1+w_2\sigma_2$
- 相关性（correlation）是分散化风险的关键
  - 相关性越低则组合风险越小

Portfolio with Two Risky Assets 两种风险资产形成的组合

- 组合的收益由各资产权重（asset weights）决定，与相关系数无关
- 权重确定的情况下，随着相关系数的降低，组合收益不变，组合风险降低



Portfolio with Many Risky Assets 多种风险资产形成的组合

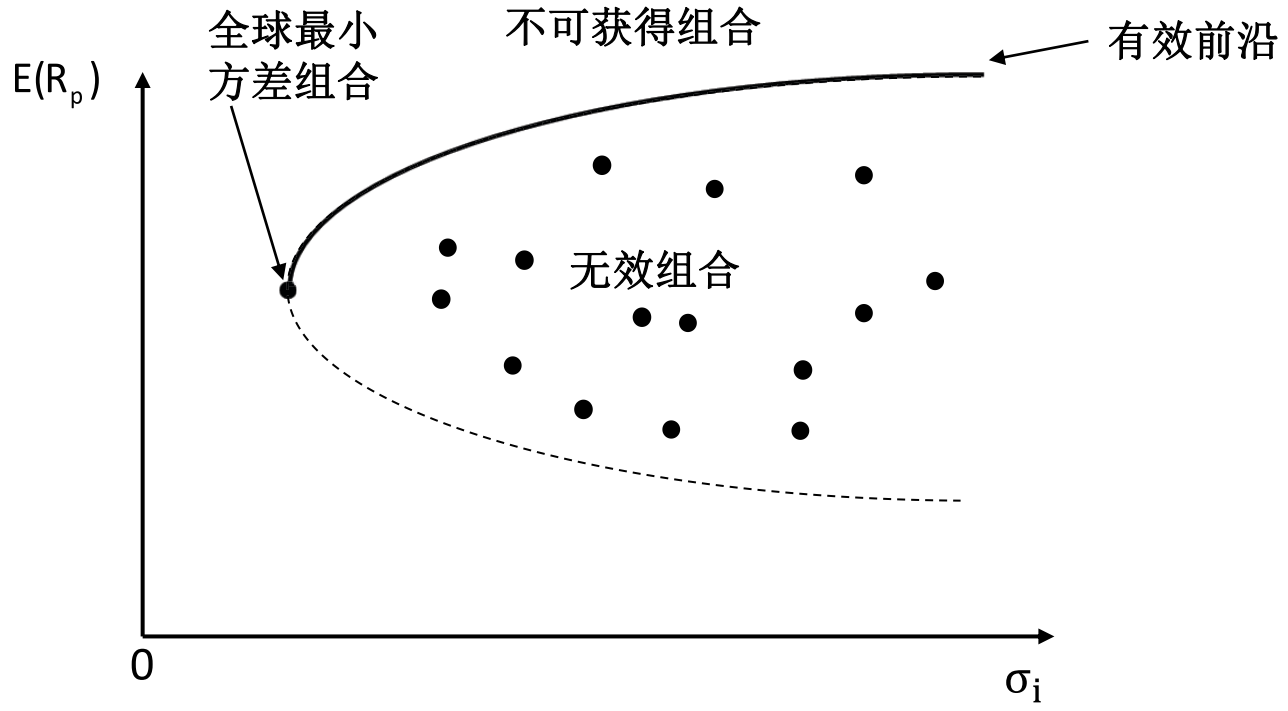
- **投资可行集 investment opportunity set**包含了所有**可以获得的（attainable）**的投资组合
  - 投资者在相同收益水平下，偏好风险更小的投资组合
  - 投资者在相同风险水平下，偏好收益更高的投资组合

互动提问题 ① or ②

是否有可能使组合风险比全球最小方差组合更小?

① 有可能

② 不可能



Efficient Frontier 有效前沿

- **最小方差前沿 minimum-variance frontier of risky assets**包含了所有相同收益水平下风险最低的组合
- **全球最小方差组合 global minimum-variance portfolio**指最小方差前沿中方差最小的组合，即曲线最左端的点
- **有效前沿 efficient frontier of risky assets**包含了所相同收益水平下风险最低且同时相同风险下收益最高的组合

  the portfolio not only provide the lowest risk given a certain level of return, but also offer the highest return given certain level of risk

  - 最小方差前沿的上半段（全球最小方差组合上方）
  - 有效前沿上方（above）的组合是不可获得的（unattainable）
  - 有效前沿下方（below）的组合是无效的（inefficient）
  - 也叫Markowitz efficient frontier

Capital Allocation Line 资产配置线

- 资产配置线 capital allocation line（简称CAL）包含了由无风险资产（risk-free asset）和一种风险资产（one risky asset）形成的组合
  - $R_p = w_i R_i + w_{rf} R_{rf}$
  - $\sigma_p = w_i \sigma_i$
  - $E(R_p) = R_f + \frac{E(R_i) - R_f}{\sigma_i} \sigma_p$

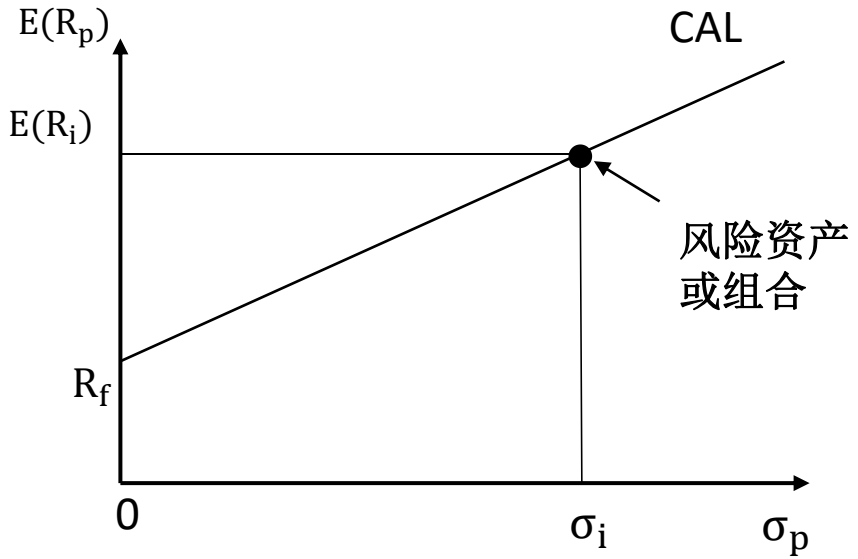
风险资产的
夏普比率（Sharpe ratio）

互动提问题 ① or ②

风险资产右上方的投资组合能否实现？

① 能

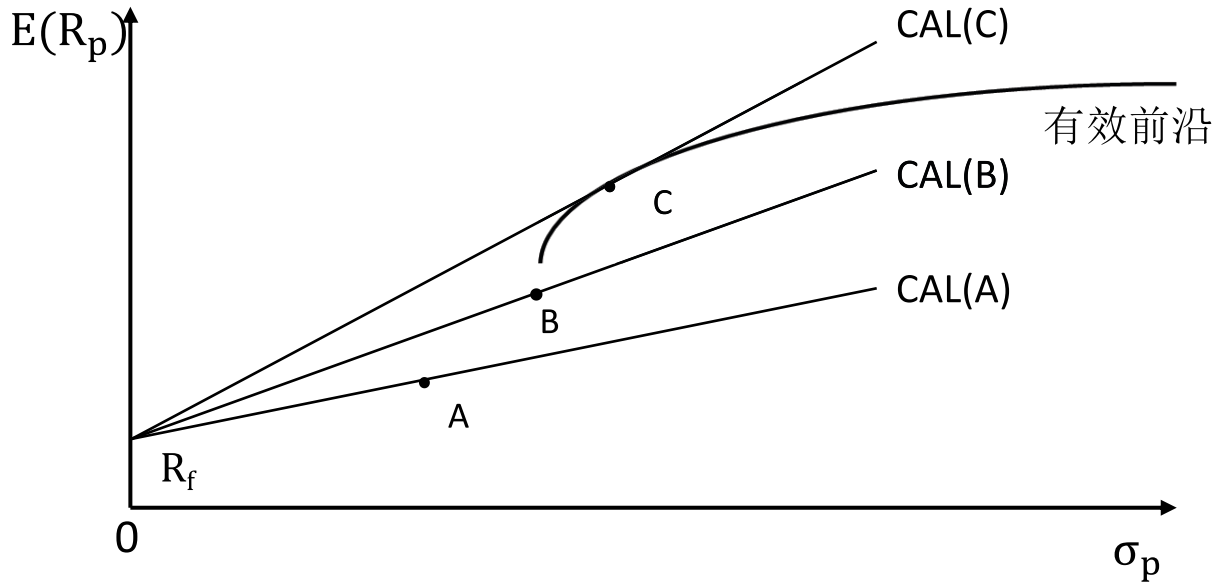
② 不能



Optimal CAL 最优资产配置线

- 每个风险资产或组合都可以与无风险资产形成不同的CAL，其中，夏普比率最高（highest Sharpe ratio）的CAL是最优的，在所有CAL中提供了最高的效用
- **最优资产配置线 optimal CAL**应与有效前沿相切（tangent）

  the optimal CAL is tangent to efficient frontier of risky assets
- **最优风险组合 optimal risky portfolio**是最优CAL与有效前沿的切点



组合收益与风险，有效前沿与资产配置线

The candidate should be able to

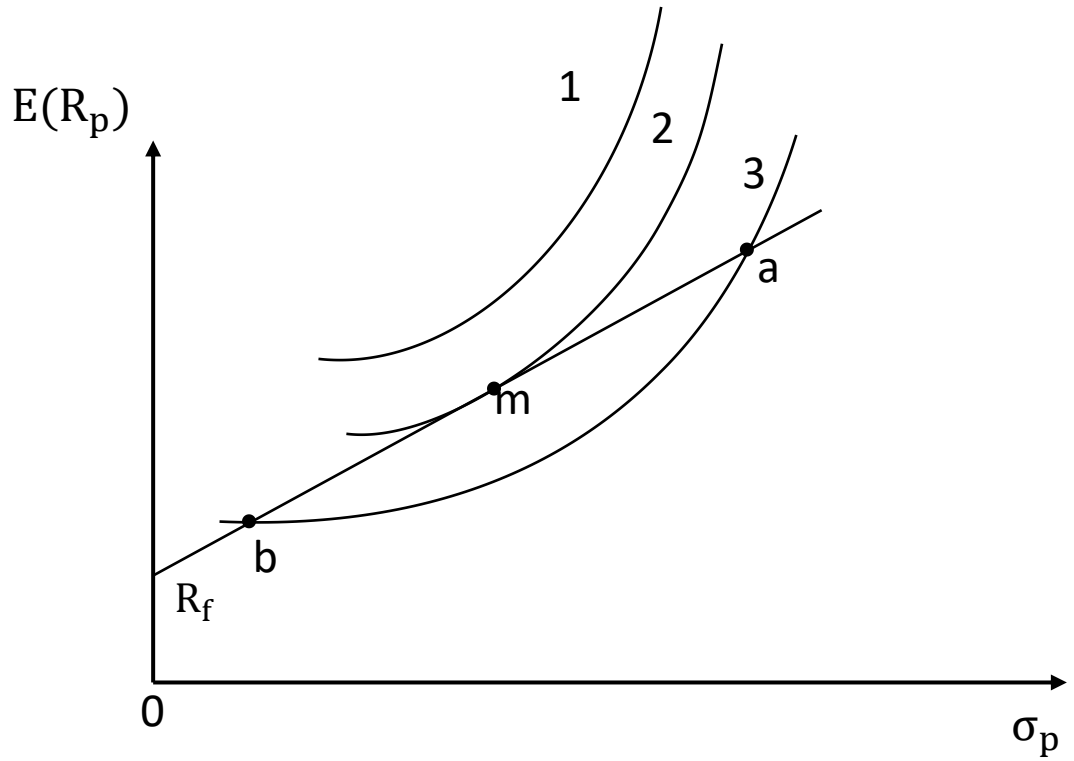
- calculate and interpret the mean, variance, and covariance (or correlation) of asset returns based on historical data
- calculate and interpret portfolio standard deviation
- describe the effect on a portfolio's risk of investing in assets that are less than perfectly correlated
- describe and interpret the minimum-variance and efficient frontiers of risky assets and the global minimum-variance portfolio
- describe the implications of combining a risk-free asset with a portfolio of risky assets

组合风险和收益(1)　Portfolio Risk and Return: Part I



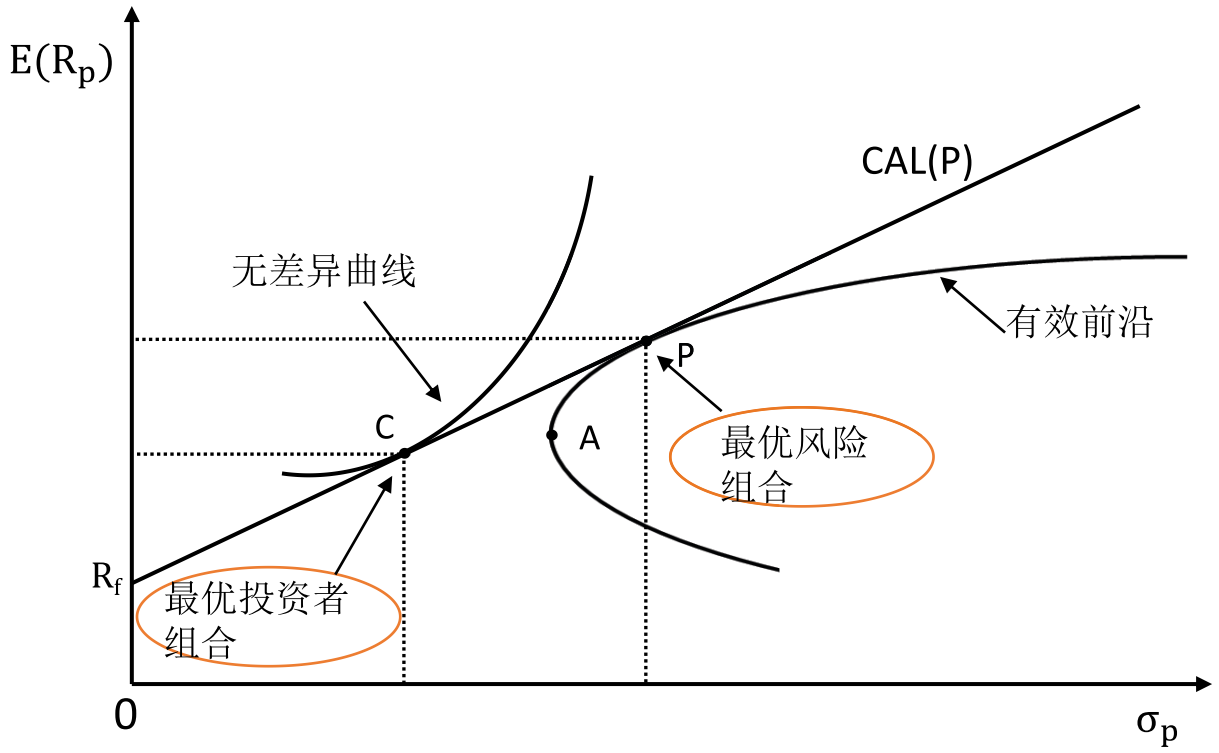
Optimal Portfolio Selection 最优组合选择

- 投资者应选择最优CAL上选择与其无差异曲线相切（tangent）的组合
  - 以下图为例，无差异曲线1的效用更高，但无法实现；无差异曲线3的效用更低，不选择；无差异曲线2与CAL的切点m是所有能实现的组合中效用最高的，应该被选择



Optimal Portfolio Selection 最优组合选择

- **最优投资者组合 optimal investor portfolio**是投资者最终选择的，效用最高的投资方案
  - 最优投资者组合由无风险资产与最优风险组合按一定比例混合而成
  - **两基金分离定理 two-fund separation theorem**认为无论投资者的风险厌恶程度如何，他们都会将财富分配在无风险资产和最优风险组合上，但配置的比例不同



互动提问题 ① or ②

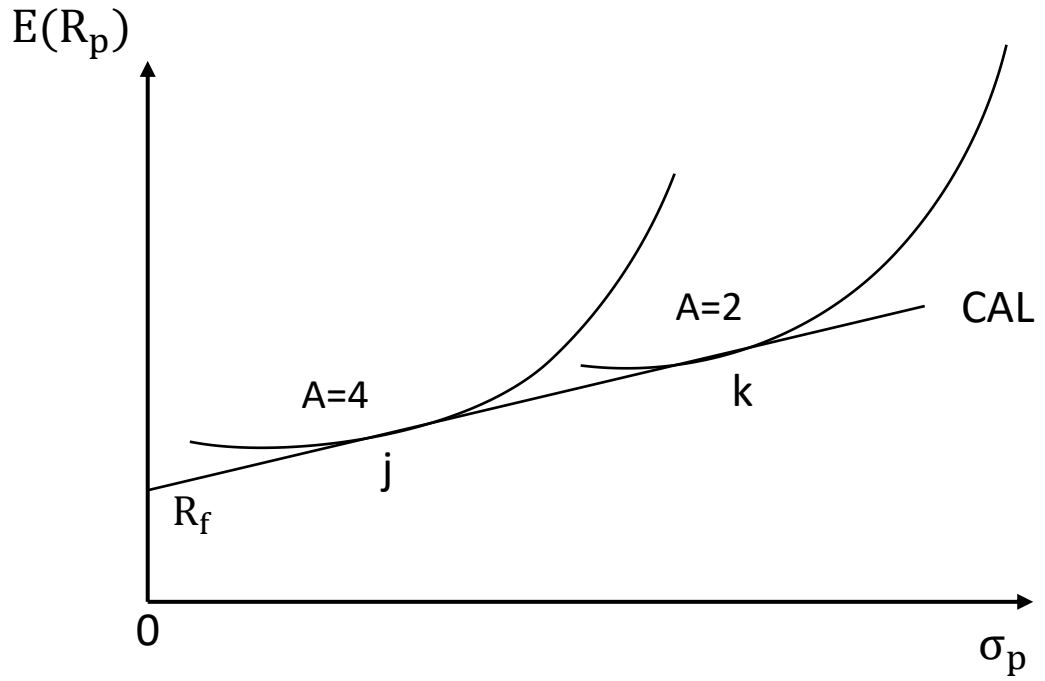
如果最优风险组合的收益率无法达到我的收益目标，是否需要跟换收益水平更高的风险组合?

① 需要

② 不需要

Optimal Portfolio Selection 最优组合选择

- 更加厌恶风险的投资者（more risk-averse investor）的无差异曲线更陡峭（steeper），最优投资者组合的切点会位于最优CAL更左下方，组合收益更低且风险更低，包含更高比例的无风险资产



最优组合选择

The candidate should be able to

- explain the selection of an optimal portfolio, given an investor's utility (or risk aversion) and the capital allocation line

CFA 一级 核心知识精讲

投资组合管理

Portfolio Risk and Return: Part II

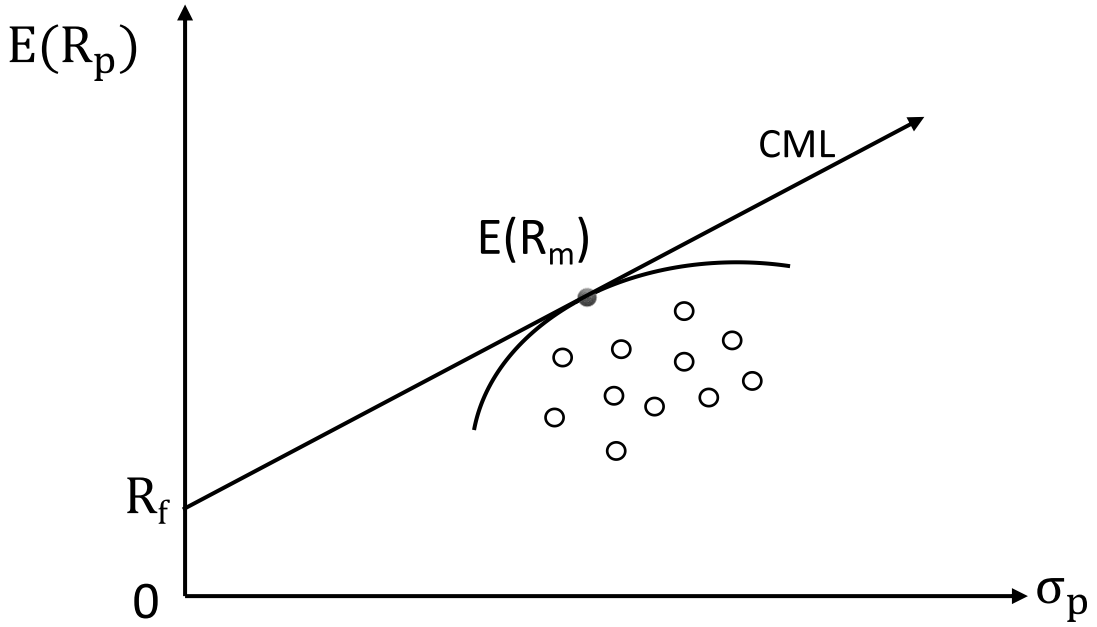
组合风险和收益 (2)

组合风险和收益(2)　Portfolio Risk and Return: Part II



Capital Market Line 资本市场线

- **资本市场线 capital market line（简称CML）**是一条特殊的资产配置线（a special CAL），由无风险资产（risk-free asset）与市场组合（market portfolio）组合而成
  - 假设所有投资者有相同的预期（homogeneous expectation），相同的有效前沿，相同的最优风险组合即市场组合
  - 市场组合包含所有风险资产（all risky assets），是一个充分分散化的组合（fully diversified portfolio）

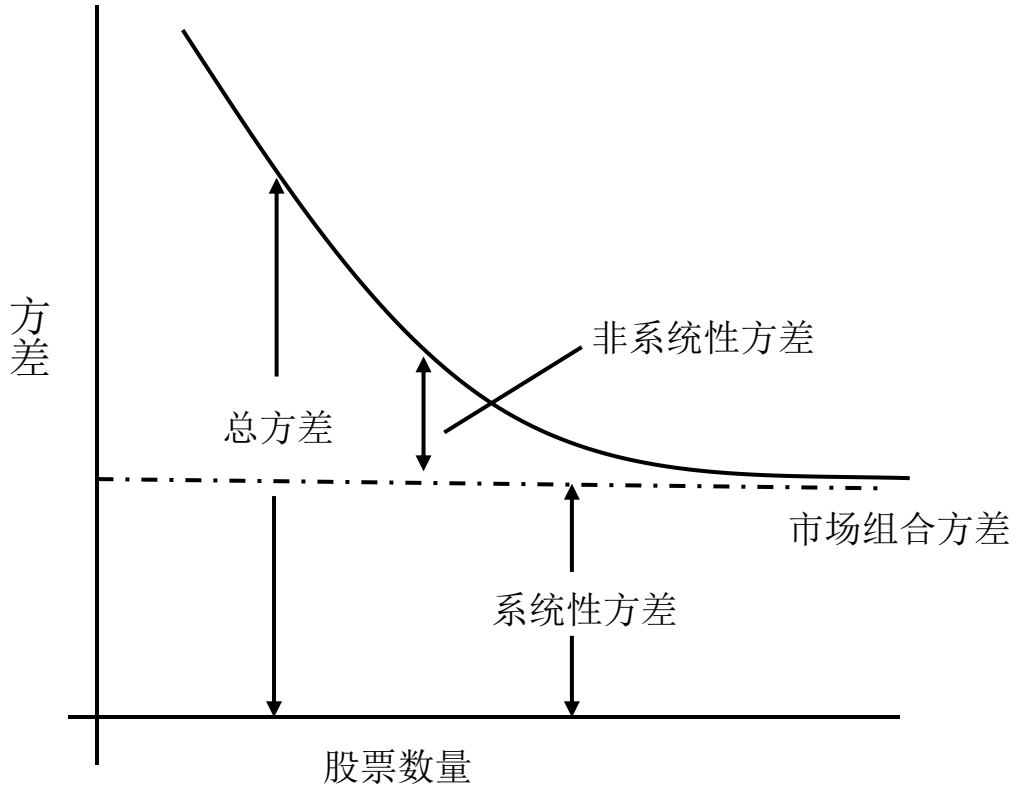


Systematic Risk & Nonsystematic Risk 系统性风险与非系统性风险

- **系统性风险 systematic risk**是影响整个市场或经济的风险
  - 也叫不可分散化的风险（non-diversifiable risk）或市场风险（market risk）
  - 例如：利率变化，通胀变化，经济周期，政策变化，大规模自然灾害等
  - 无法规避其影响，但可以通过证券选择与杠杆调整影响大小
- **非系统性风险 Nonsystematic risk**是只属于某一家公司或某个行业的风险
  - 也叫可分散化的风险（diversifiable risk）或特异性风险（idiosyncratic risk）或公司特有风险（company-specific risk）或行业特有风险（industry-specific risk）
  - 例如：药物测试失败，董事长逝世等
  - 可以通过分散化投资规避非系统性风险

Systematic Risk & Nonsystematic Risk 系统性风险与非系统性风险

- 总风险可以被认为是系统性风险与非系统性风险之和，但需要以方差的形式来衡量
  - **Total variance = Systematic variance + Nonsystematic variance**
- 随着分散化程度的增加，组合的系统性方差不会变化，而非系统性方差会逐渐降低，直至无限接近于0



互动提问题 ① or ②

非系统性风险更高的资产是否应该有更高的预期收益?

① 是

② 不是

Systematic Risk & Nonsystematic Risk 系统性风险与非系统性风险

- 在有效市场中，只有承担系统性风险才能获得更高的回报作为补偿，承担非系统性风险无法获得额外回报
  - no incremental reward is earned for taking on diversifiable risk.

- 贝塔 beta衡量资产收益率对市场收益率的敏感度，常被用来衡量系统性风险的敞口

  a measure of how sensitive an asset's return is to the market as a whole

  - $\beta_i = \frac{Cov(R_i,R_m)}{\sigma_m^2} = \frac{\rho_{i,m}\sigma_i\sigma_m}{\sigma_m^2} = \rho_{i,m}\frac{\sigma_i}{\sigma_m}$

  - $\beta_m = \frac{cov(R_m,R_m)}{\sigma_m^2} = \frac{\sigma_m^2}{\sigma_m^2} = 1$

  - $\beta_{portfolio} = \sum_{i=1}^{n} w_i\beta_i$

Return-Generating Models 回报产生模型

- **多因子模型 multi-factor model**
  - $E[R_i] - R_f = \beta_{i,1}E[\text{Factor 1}] + \beta_{i,2}E[\text{Factor 2}] + \ldots + \beta_{i,k}E[\text{Factor k}]$
    - ✓ $\beta_{i,j}$为因子权重（factor weight），也称因子载荷（factor loadings）
    - ✓ E[Factor]为因子收益，因子根据类型可分为宏观经济因子（macroeconomic factors），基本面因子（fundamental factors）和统计因子（statistical factors）
- **单指数模型 single-index model**
  - $E[R_i] - R_f = \beta_i[E(R_m - R_f)]$
  - $R_i - R_f = \beta_i(R_m - R_f) + \varepsilon_i$
    - ✓ $\sigma_i^2 = \beta_i^2\sigma_m^2 + \sigma_\varepsilon^2$
- **市场模型 market model**
  - $R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + \varepsilon_i$

资本市场理论

The candidate should be able to

- explain the capital allocation line (CAL) and the capital market line (CML)
- explain systematic and nonsystematic risk, including why an investor should not expect to receive additional return for bearing nonsystematic risk
- explain return generating models (including the market model) and their uses
- calculate and interpret beta

组合风险和收益(2)　Portfolio Risk and Return: Part II



Capital Asset Pricing Model 资本资产定价模型

- **资本资产定价模型 capital asset pricing model （简称CAPM）**认为资产的收益率仅随其系统性风险（用beta来衡量）变化
  - $\mathbf{E[R_i] = R_f + \beta_i[E(R_m) - R_f]}$
  - 模型假设包括:
    - ✓ 投资者都是风险厌恶（risk-averse）、效用最大化（utility-maximizing）、理性的（rational）的
    - ✓ 投资者有着同质化的预期或信念（homogeneous expectations or beliefs）
    - ✓ 市场是无摩擦的（frictionless），没有交易成本和税收
    - ✓ 投资者都计划投资相同的单一持有期（same single holding period）
    - ✓ 所有资产都是无限可分的（infinitely divisible）
    - ✓ 投资者都是价格接收者（price takers）

互动提问题 ① or ②

CAPM中的β是否为确定值?

① 是

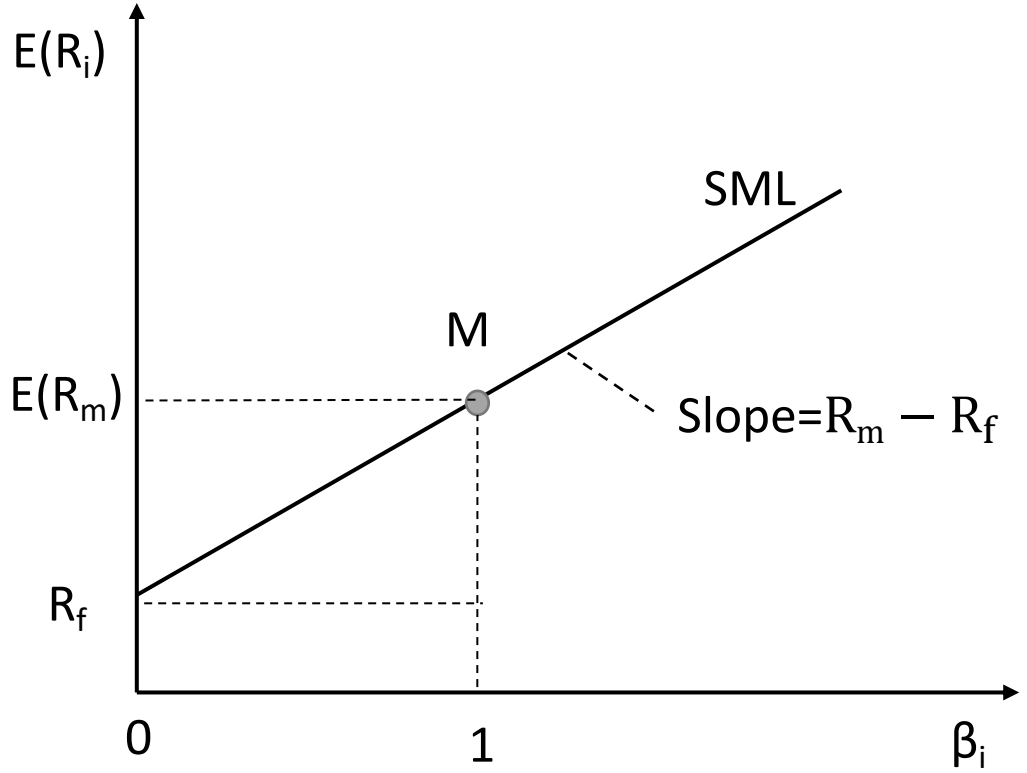
② 不是

Capital Asset Pricing Model 资本资产定价模型

- CAPM模型存在理论限制
  - 只考虑了一个因子（single factor），简单但局限
  - 只适合单期投资（single-period），无法捕捉随时间变化和跨越多个周期的因素
- CAPM模型存在实践限制
  - 真实的市场组合无法观测（unobservable）
  - 不同投资者使用的不同的市场组合替代物（proxy）
  - 贝塔系数需要估计，可能出现偏差
  - 假设投资者同预期
  - CAPM对收益的模型预测能力与解释能力不足
- 拓展CAPM模型加入更多因子
  - Fama and French加入了规模因子和价值因子（1992）
  - Carhart在此基础上又加入了动量因子（1997）

Security Market Line 证券市场线

- **证券市场线 security market line (简称SML)**是资本资产定价模型的图形表示，图形的横轴为反映系统风险的贝塔系数（beta），图形的纵轴为预期收益（expected return）
  - 截距（intercept）为无风险收益率（risk-free rate）
  - 斜率（slope）为市场风险溢价（market risk premium）



互动提问题　　① or ②

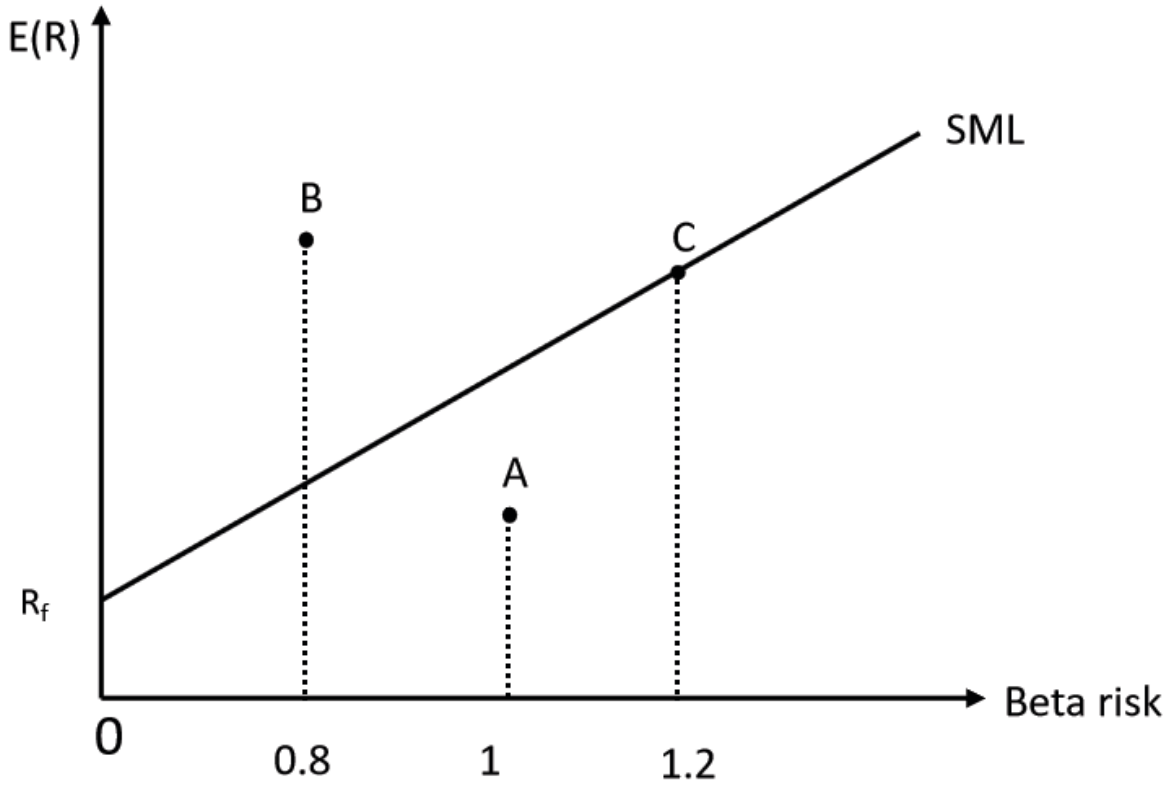
证券市场线上的资产是最优秀的资产吗?

① 是

② 不是

Security Market Line 证券市场线

- 证券市场线可以被用作证券选择（security selection）
  - 在证券市场线上（plots on SML）的资产或组合是被合理定价的（properly priced）
  - 低于证券市场线（plots below SML）的资产或组合是被高估的（overpriced）
  - 高于证券市场线（plots above SML）的资产或组合是被低估的（underpriced）



Security Market Line 证券市场线

- 假设某分析师对A,B,C三只股票未来的股价与分红做出了预测，预测结果如下表所示。假设无风险收益率为7%，市场预期收益为15%

股票	现价	预期价格（一年后）	预期分红（一年后）	贝塔系数
A	25	27	1	1
B	40	45	2	0.8
C	15	17	0.49	1.2

  - 根据CAPM理论，哪些股票被高估?
  - 哪些股票被低估?
  - 哪些股票是合理定价的?

Security Market Line 证券市场线

- 答:

股票	预期收益率	要求回报率（CAPM）
A	(27-25+1)/25=12.0%	0.07+1.0(0.15-0.07)=15.0%
B	(45-40+2)/40=17.5%	0.07+0.8(0.15-0.07)=13.4%
C	(17-15+0.49)/15=16.6%	0.07+1.2(0.15-0.07)=16.6%

- 股票A的预测回报率小于要求回报率

  代表股价被高估，应该被卖出或做空（sell or short）
- 股票B的预测回报率大于要求回报率

  代表股价被低估，应该被买入或做多（buy or long）
- 股票C的预测回报率等于要求回报率

  代表股价被合理定价

资产资产定价模型

The candidate should be able to

- explain the capital asset pricing model (CAPM), including its assumptions, and the security market line (SML)
- calculate and interpret the expected return of an asset using the CAPM
- describe and demonstrate applications of the CAPM and the SML

组合风险和收益(2)　Portfolio Risk and Return: Part II



Performance Evaluation 业绩评估

- 在投资行业中，业绩评估（performance evaluation）是指对投资结果的度量（measurement）、归因（attribution）和评价（appraisal）
  - 度量：业绩如何，what?
  - 归因：业绩哪里来的，how?
  - 评价：能力还是运气，skill or luck?

互动提问题　　① or ②

赚钱多的基金就是业绩表现好么?

① 是

② 不是

- 以下四个指标在业绩评价中常常被使用
  - 夏普比率（Sharpe ratio）
  - M平方（M-squared）
  - 特雷诺比率（Treynor ratio）
  - 詹森阿尔法（Jensen's alpha）

Performance Evaluation 业绩评估

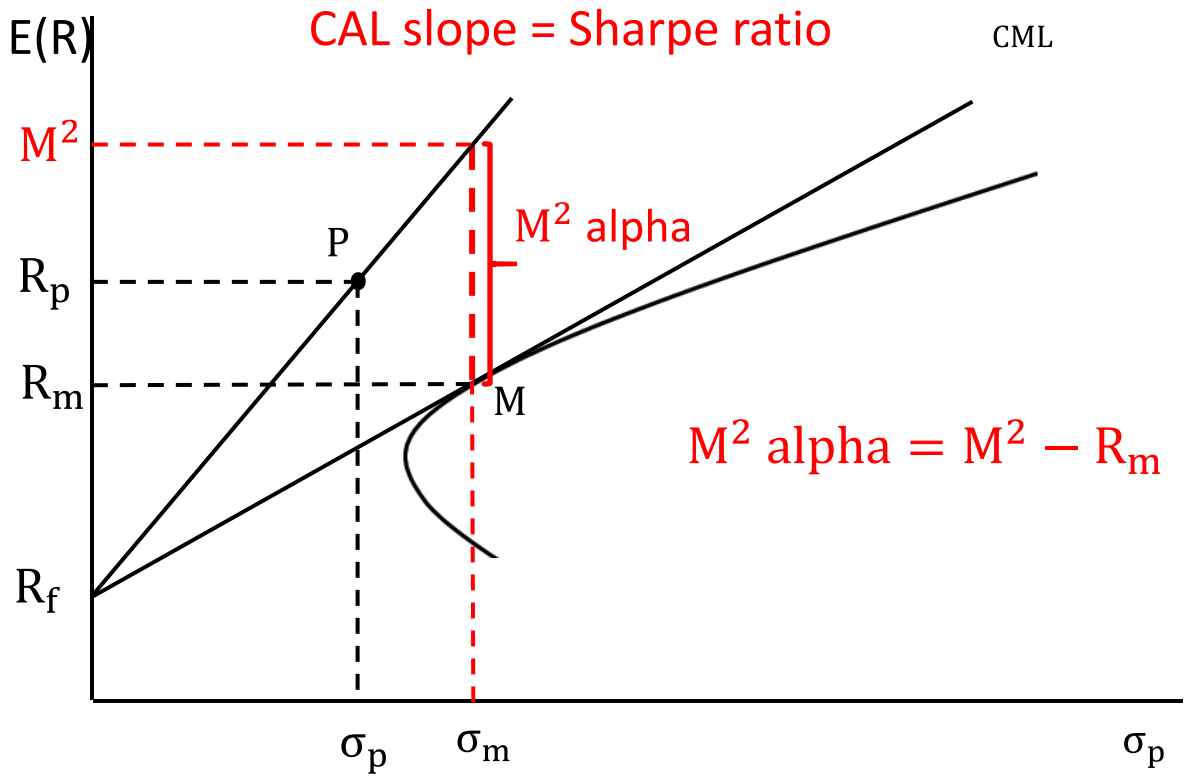
- 夏普比率 Sharpe ratio是最为广泛使用和认可的业绩评价指标
  - $\textbf{Sharpe ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$
  - 代表每单位总风险（total risk）对应的风险溢价（risk premium）
  - 适合投资者集中投资时使用（investor does not own any other assets）
  - 夏普比率本身的数值无法提供有效的信息（not informative），组合之间夏普比率的对比排序（rank）才有意义，分子非负的情况下，夏普比率越大越好
  - 也叫reward-to-variability ratio

Performance Evaluation 业绩评估

- $\mathbf{M^2}$由Franco Modigliani和Leah Modigliani在1997提出
  - 也叫风险调整后业绩 risk-adjusted performance（简称RAP）
  - $\mathbf{M^2 = (R_p - R_f)\frac{\sigma_m}{\sigma_p} + R_f}$
  - M^2假设投资组合通过加减杠杆的方法，将总风险调整至和市场组合一致，$\frac{\sigma_m}{\sigma_p}$即为杠杆率（leverage ratio）
  - M^2越大越好，排序结果与夏普比率一致（identical）
  - $\mathbf{M^2\ alpha = M^2 - R_m}$
  - M^2可以与市场收益率进行比较，判断基金是否有优于市场的表现

Performance Evaluation 业绩评估

- 夏普比率即风险资产或组合所对应CAL的斜率



Performance Evaluation 业绩评估

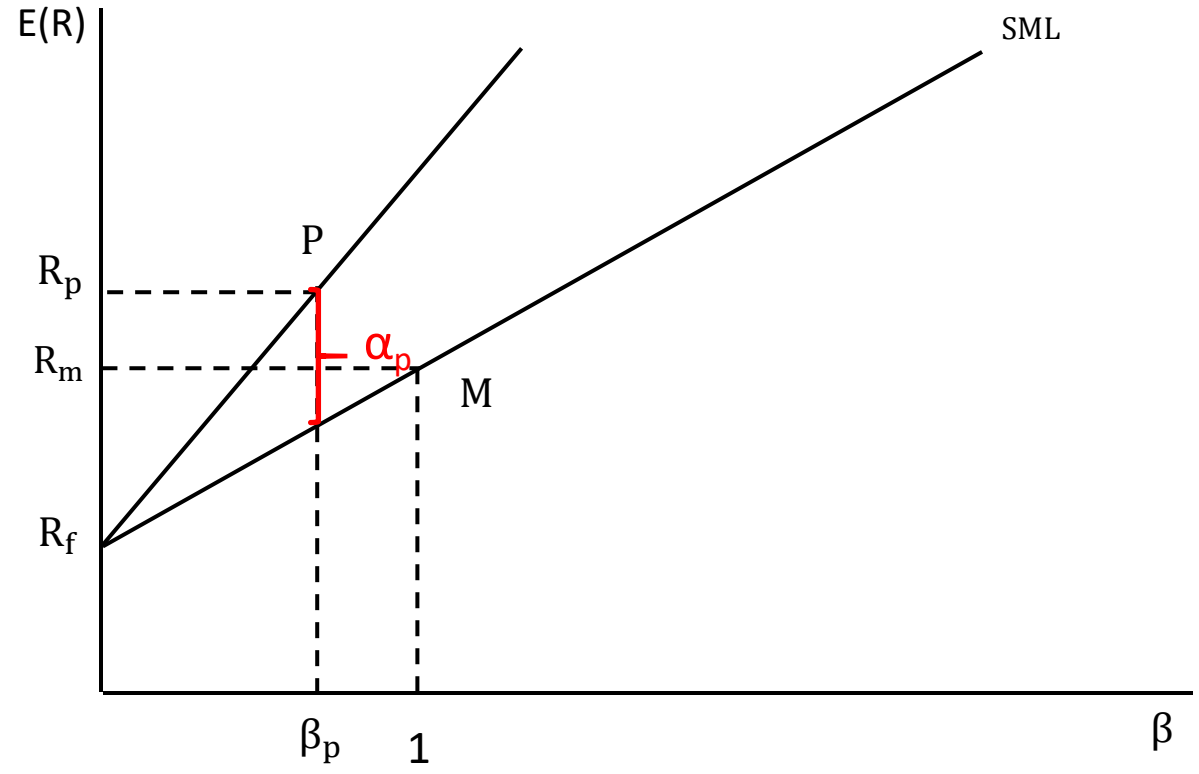
- **特雷诺比率 Treynor ratio**类似夏普比率，只不过用系统性风险（beta）替换了总风险
  - $\textbf{Treynor Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\beta_p}$
  - 代表每单位系统性风险（systematic risk）对应的风险溢价（risk premium）
  - 适合投资者分散化投资时使用（well diversified portfolio）
  - 特雷诺比率越大越好，但不适用于贝塔为负的资产（negative-beta assets）

- **詹森阿尔法 Jensen's alpha**同样使用beta衡量风险水平
  - $\alpha_p = R_p - [R_f + \beta_p(R_m - R_f)]$
  - 阿尔法大于零代表组合表现优于市场（outperformed the market）
  - 阿尔法小于零代表组合表现弱于市场（underperformed the market）

Performance Evaluation 业绩评估

- 阿尔法代表组合与证券市场线之间的垂直距离

Jensen's alpha is the vertical distance from the SML



Security Characteristic Line 证券特征线

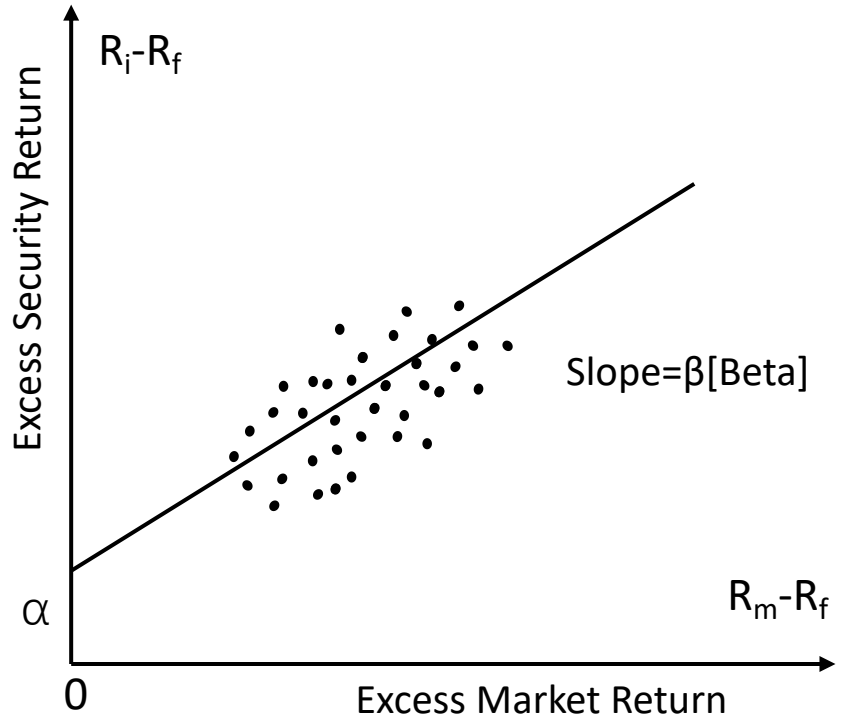
- 证券特征线 security characteristic line （简称SCL）以证券的超额收益为纵轴，以市场的超额收益为横轴，反映证券收益随市场行情变化的特征
  - 截距（intercept）为詹森阿尔法（Jensen's α）
  - 斜率（slope）为贝塔（β）

互动提问题 ① or ②

证券特征线使用的是哪种数据?

① 时间序列数据

② 横截面数据



Security Characteristic Line 证券特征线

- 各条线对比

	CAL	CML	SML	SCL
定义	有效组合	有效组合	合理定价资产	回归线
横轴	总风险（σ）	总风险（σ）	系统性风险（β）	市场风险溢价
斜率	风险资产的夏普比率	市场组合的夏普比率	市场风险溢价	系统性风险（β）
应用	资产配置	资产配置	证券选择	证券选择

业绩评估

The candidate should be able to

- calculate and interpret the Sharpe ratio, Treynor ratio, M^2, and Jensen's alpha

CFA 一级 核心知识精讲

投资组合管理

Portfolio Management: An Overview

组合管理：概述

组合管理：概述 Portfolio Management: An Overview



Asset Management Industry 资产管理行业

- 买方 vs. 卖方
  - 资产管理者（asset manager）一般被称为买方（buy-side），为买方提供交易服务或独立研究报告的公司则被称为卖方（sell-side）
- 主动 vs. 被动
  - 主动管理（active management）希望跑赢基准（outperform benchmarks），被动管理（passive management）则希望复制指数收益（replicate the returns of a index）
  - 被动管理收费低，占比低
- 传统 vs. 另类
  - 传统（traditional）与另类（alternative）之间的界限在变的模糊
- 私有 vs. 公开交易
  - 大部分资产管理公司都是私有的（privately owned）

Trend of Asset Management Industry 资产管理行业趋势

- 增长的被动投资（growth of passive investing）
  - 被动投资主要在股权策略中被采用
  - 越有效的市场越常使用被动投资，例如：美国大盘股
- 大数据的使用（use of big data）
  - 新的数据来源（new sources of data）：社交媒体数据（social media data）、图像和传感数据（imagery and sensor data）
  - 机器学习技术（machine-learning techniques）
- 智能投顾的使用（robo-advisers）
  - 中产阶级（mass affluent）和年轻投资者（younger investor）的需求增加
  - 低费用趋势（lower fees）
  - 新进入者（new entrants）

Portfolio Approach to Investing 投资组合法

- **投资组合法 portfolio approach**认为投资者应该评估单个证券对整个投资组合投资特征的贡献

evaluating individual securities in relation to their contribution to the investment characteristics of the whole portfolio.

  - **分散化 diversification**帮助投资者避免灾难性的投资后果（disastrous investment outcomes）
  - 分散化的投资组合能在提供同等预期收益（offer equivalent expected returns）的情况下降低收益的波动率（lower volatility of returns）

Portfolio Approach to Investing 投资组合法

- **分散化比率 diversification ratio**可以用来衡量组合的分散化效果
  - 等于等权重组合的风险除以成分证券风险的平均
  - 比率越小则代表分散化的效果越好

- A资产的收益波动率为20%
- B资产的收益波动率为15%
- 50%A+50%B的组合收益波动率为12%
  - Diversification ratio=12%/[(20%+15%)/2]=68.57%

互动提问题 ① or ②

确定投资比例的组合分散化比率会变吗?

① 会

② 不会

Portfolio Approach to Investing 投资组合法

- 虽然分散化可以降低风险，但无法在严重的市场危机中提供和常态相同的风险降低水平

  Although portfolio diversification generally does reduce risk, it does not necessarily provide the same level of risk reduction during times of severe market turmoil as it does when the economy and markets are operating ‘normally’.

- 不能说分散化可以提供下行保护（downside protection）

资产管理行业 组合投资法

The candidate should be able to

- describe aspects of the asset management industry
- describe the portfolio approach to investing

组合管理：概述 Portfolio Management: An Overview



Portfolio Management Process 组合管理流程

- **计划阶段 planning step**
  - 了解客户的需求，包括目标和限制（objectives and constraints）
  - 制定投资策略说明（investment policy statement，简称IPS）
    - ✓ IPS应明确业绩基准（benchmark）
    - ✓ IPS应定期检查和更新（reviewed and updated regularly）

- **执行阶段 execution step**
  - 资产配置（asset allocation）
  - 证券分析（security analysis）
  - 组合构建（portfolio construction）
    - ✓ 包括风险管理（risk managment）和交易（trading）

Portfolio Management Process 组合管理流程

- **反馈阶段 feedback step**
  - 组合监控与再平衡（monitoring and rebalancing）
    - ✓ 再平衡指由于证券市场价格变化或基本面变化导致的交易
  - 业绩评估与报告（performance evaluation and reporting）

互动提问题 ① or ②

计划阶段不需要研究

① 证券特点

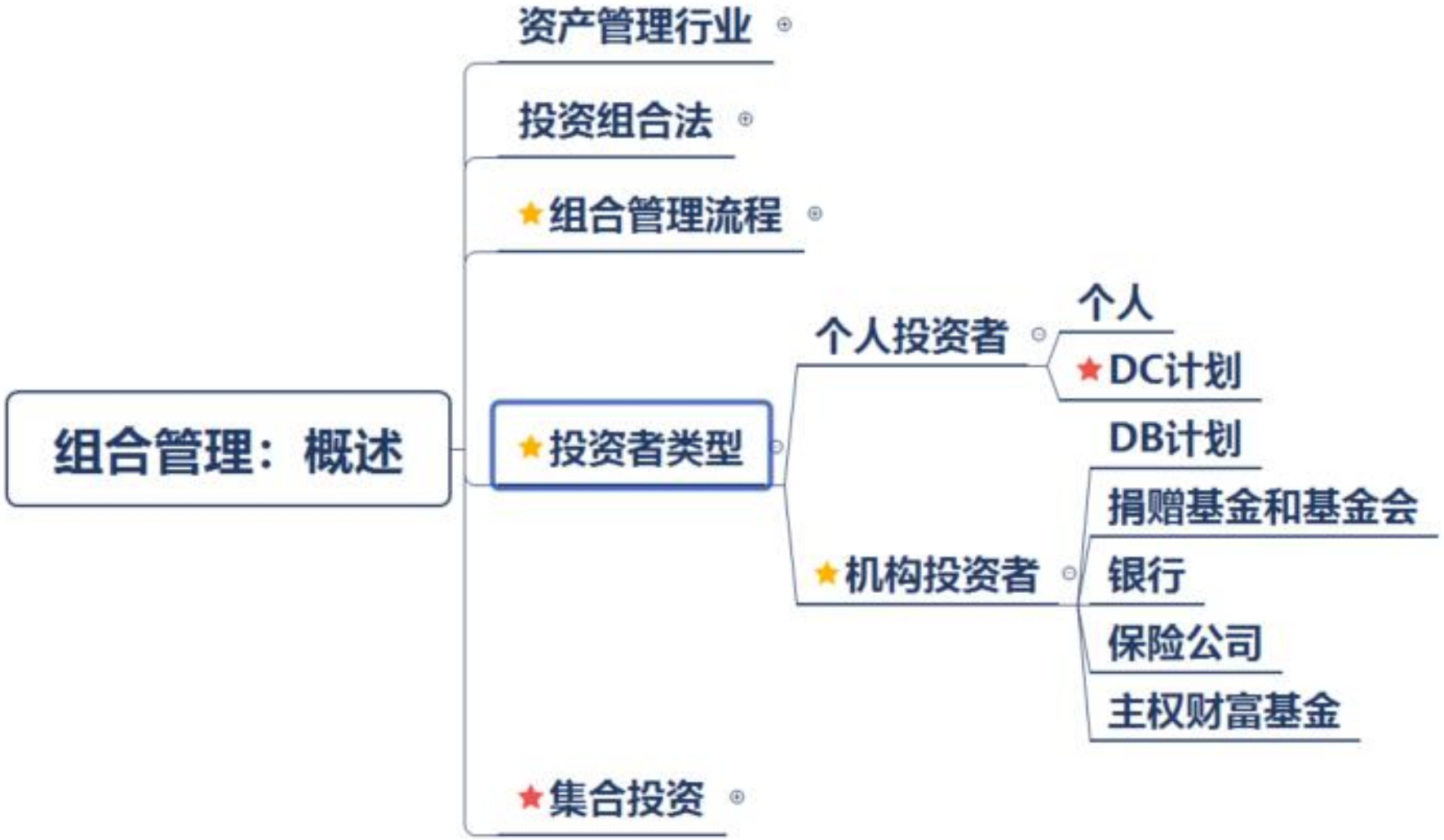
② 投资目标和约束

组合管理流程

The candidate should be able to

- describe the steps in the portfolio management process

组合管理：概述 Portfolio Management: An Overview



Types of Investors 投资者类型

- **个人投资者 individual investor**
  - 个人
  - 缴费确定型养老金计划（defined contribution pension plans）

- **机构投资者 institutional investor**
  - 收益确定型养老金计划（defined benefit pension plans）
  - 捐赠基金和基金会（endowments and foundations）
  - 银行（banks）
  - 保险公司（insurance companies）
  - 主权财富基金（sovereign wealth funds）
  - 投资公司（investment companies）

Types of Investors 投资者类型

- **缴费确定型养老金计划 defined contribution pension plans（简称DC）**
  - 雇员（employee）在工作时向DC缴纳确定的金额，退休金的多少取决于投资结果
  - 雇员个人承担所有风险（accepts the investment and inflation risk）
  - 雇员个人进行投资决策

- **收益确定型养老金计划 defined benefit pension plans（简称DB）**
  - 公司支持（company-sponsored）的养老金计划
  - 提供给员工预先确定的退休金（predefined benefit）
  - 雇主（employer）承担所有风险
  - 雇主进行投资决策

互动提问题　　① or ②

对于员工来说，DB更好还是DC更好?

① DB

② DC

Types of Investors 投资者类型

- **捐赠基金和基金会 endowments and foundations**
  - 捐赠基金和基金会都是非盈利性质的（non-profit）
  - 大多数基金都以永久运行（perpetual lives）为目标设立
  - 需要在满足日常开支（supporting spending needs）的同时维持真实的资本价值（maintain real capital value）

- **银行 Banks**
  - 吸收存款发放贷款（accept deposits and lend money）
  - 超额准备金（excess reserves）常被投资于相对保守的短期固收产品
  - 流动性（liquidity）对于银行是至关重要的

Types of Investors 投资者类型

- **保险公司 insurance companies**
  - 对保费（premium）进行投资以应对未来的索赔
  - 一般账户（general account）投资保守，以固定收益为主，盈余账户（surplus account）投资更激进，可以配置高风险资产
  - 寿险公司（life insurer）和财产和意外险公司（property and casualty insurer），简称P&C insurer）的投资期限互不相同

- **主权财富基金 sovereign Wealth Funds**
  - 单个主权财富基金规模极大，个体差异明显
  - 有着不同的投资目标和投资期限

Investment Needs 投资者需求

互动提问题 ① or ②

DB是否可以投资流动性差的房地产?

① 可以

② 不可以

投资者类型	投资期限 Time Horizon	收益需求 Income Needs	流动性需求 Liquidity Needs	风险容忍度 Risk Tolerance
DB plan	long	mature： high growing： low	low	high
Endowments foundations	very long	high	low	high
Banks	short	low	high	low
Insurance companies	life： long P&C： short	low	high	low

投资者类型

The candidate should be able to

- describe types of investors and distinctive characteristics and needs of each
- describe defined contribution and defined benefit pension plans

组合管理：概述 Portfolio Management: An Overview



Pooled Investment 集合投资

- 共同基金 mutual fund是一种混合投资池（comingled investment pool），基金的每个投资者按比例（pro-rata）享有基金的收入和价值
  - 基金净值（net asset value，简称NAV）通过成分证券每日收盘价（closing price）计算而得
  - 优点：低门槛（low investment minimums）、分散化（diversified portfolios）、每日申赎（daily liquidity）、标准化（standardization）
- 基金专户 separately managed account （简称SMA）
  - 优点：定制化（customized），缺点：贵、门槛高
- 对冲基金 hedge fund
  - 杠杆（leverage）、做空（short）、绝对收益（absolute return）
- 私募股权 private equity
  - 收购基金（buyout funds）、风投基金（venture captial fund）

Types of Mutual Fund 共同基金类型

- **开放式基金 open-end funds**中投资者可以按照基金净值（NAV）申购（creation）和赎回（redemption），基金份额随申购增加，随赎回减少
  - 需要保持部分的现金头寸应对赎回，因此无法全额投资（not fully invested）

- **封闭式基金 close-end funds**进入封闭期后投资者无法进行申购赎回，基金份额不再变化
  - 已有份额（existing shares）可以在二级市场流动，交易价格由供需关系决定，可能会相对于基金净值（NAV）出现折溢价（premium or discount）
  - 可以全额投资（fully invested）

互动提问 ① or ②

你觉得基金经理更喜欢开基还是封基?

① 开基

② 封基

Types of Mutual Fund 共同基金类型

- **免佣基金 no-load funds**在管理费以外没有申购赎回费用，**有佣基金 load-funds**在管理费以外还要收取一定比例的申购费或赎回费

- **货币市场基金 money market fund**
  - 主要投资短期国债（T-bills）、存单（certificates of deposit）、商票（commercial paper）等短期工具
- **债券基金 bond mutual fund**
  - 主要投资债券（bonds），偶尔也涉及优先股（preferred shares）
- **股票基金 stock mutual fund**
  - 可以分为主动（active）和被动（passive）两类
- **混合基金 hybrid fund or balanced fund**
  - 可以根据投资期限的变化调整配置比例

Exchange-Traded Funds 交易所交易基金

- **交易所交易基金 exchange-taded Funds （简称ETF）**类似于开放式基金可以每日申购赎回，又可以在交易所进行**二级市场交易**
  - **实物（in-kind）申购赎回**
  - **价格接近于（close to）基金净值（NAV）**
  - 可以进行日内交易（transacted intraday）
  - 可以融资融券（can short or purchase on margin）
  - 分红不进行再投资（dividends are paid out to the shareholders）

集合投资

The candidate should be able to

- describe mutual funds and compare them with other pooled investment products.

CFA 一级 核心知识精讲

投资组合管理

Basics of Portfolio Planning and Construction

组合计划与构建

组合计划与构建 Basics of Portfolio Planning and Construction



Major Components of an IPS　IPS主要成分

- 简介（introduction）：描述客户
- 宗旨声明（statement of purpose）：陈述IPS的目的
- 责任义务声明（statement of duties and responsibilities）：明确客户、托管人（custodian）、投资经理的责任和义务
- 规程（procedures）：解释更新IPS的流程和应急方案（respond to contingencies）
- **投资目标（investment objectives）：**包括客户收益目标和风险目标
- **投资约束（investment constraints）：**明确约束客户追求目标的因素
- 投资指南（investment guidelines）：明确是否可以使用杠杆、禁止投资的类别等
- 评估与复核（evaluation and review）：明确如何对投资结果进行反馈
- 附录（appendices）：包括战略资产配置方案和再平衡方案等

Return and Risk Objectives 收益和风险目标

- **收益目标 return objective**
  - 绝对收益（absolute return）目标 vs. 相对收益（relative return）目标
  - 名义收益（nominal return）目标 vs. 实际收益（real return）目标
- **风险目标 risk objective**
  - 绝对风险（absolute risk）目标：收益波动率不能超过7%
  - 相对风险（relative risk）目标：例如追踪误差（tracking error）不能超过5%
    - ✓ 追踪误差也叫追踪风险（tracking risk），是组合收益与基准收益之差的标准差
  - 使用债务驱动投资（liability-driven investment）的投资者会在制定风险目标时把资产和负债的风险因素都考虑在内。

互动提问题 ① or ②

收益率要超过无风险收益率4%属于?

① 绝对收益目标

② 相对收益目标

Risk Tolerance 风险容忍度

- **风险容忍度 risk tolerance**由投资者的风险承受能力（ability to bear risk）和风险承受意愿（willingness to take risk）共同决定
  - 风险承受能力主要由客观因素（objective factors）决定：例如投资期限（time horizon），预期收入（expected income），财富水平（level of wealth）等
  - 风险承受意愿主要由主观因素（subjective factors）决定：例如性格类型（personality type），投资历史（investment history）等
    - ✓ 也叫风险态度（risk attitude），可通过沟通或调查问卷（questionnaire）度量

- 判断以下因素对风险容忍度产生的影响
  - 已婚，有三个孩子→风险承受能力低
  - 没有任何金融知识→风险承受意愿低
  - 年轻，收入增长快→风险承受能力高

Risk Tolerance 风险容忍度

- 风险承受能力低于平均（below average）但风险承受意愿高于平均（above average）
  - 整体风险容忍度按低于平均（below average）处理
- 风险承受能力高于平均（above average）但风险承受意愿低于平均（below average）
  - 顾问应尝试教育客户，但不应试图改变客户的个性，如果客户坚持自己的意愿，整体风险容忍度按低于平均（below average）处理

Investment Constraints 投资约束

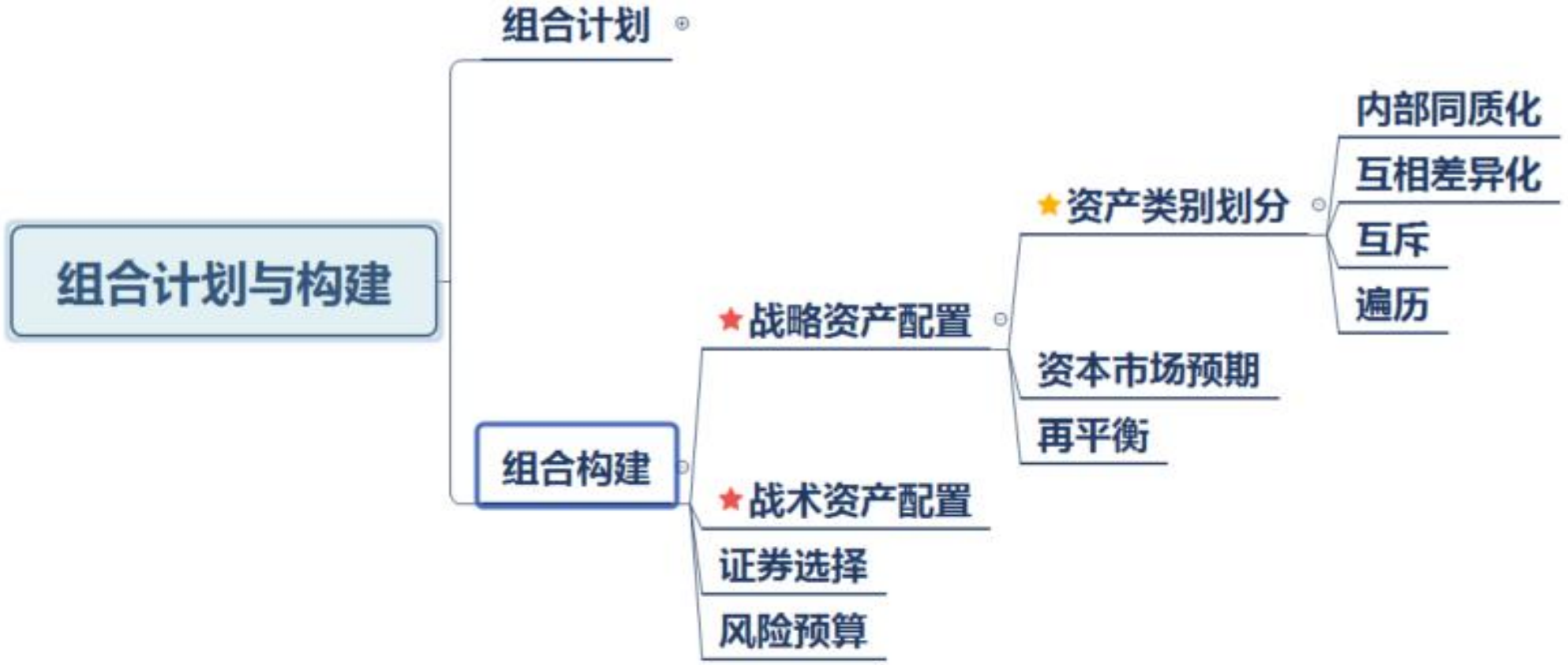
- **投资期限 time horizon**：高风险、流动性差的资产不适合短期投资
  - 资金取走（withdraw）前的期限或客户情况改变前的期限
- **税务考量 tax concerns**：不同投资者的税务待遇不同，投资策略也因此不同
  - 资本利得税率（capital gain tax）低于所得税税率（income tax）
- **流动性需求 liquidity requirement**：由现金支出需求决定
- **法律及监管 legal and regulatory factors**：各地互不相同
  - 自我投资限制（self-investment limit）指非官方的投资限制
- **独特需求 Unique**：包括ESG考量
  - 逆向筛选（negative screening） vs. 正向筛选（positive screening）
  - ESG一体化（integration）
  - 主题投资（thematic investing）
  - 积极所有权（active ownership）
  - 影响力投资（impact investing）

组合计划

The candidate should be able to

- describe the major components of an IPS
- describe the reasons for a written IPS
- describe risk and return objectives and how they may be developed for a client
- distinguish between the willingness and the ability (capacity) to take risk in analyzing an investor's financial risk tolerance
- describe the investment constraints and their implications for the choice of portfolio assets
- describe how ESG considerations may be integrated into portfolio planning and construction

组合计划与构建 Basics of Portfolio Planning and Construction



Strategic Asset Allocation 战略资产配置

- **战略资产配置 strategic asset allocation**是在考虑到客户的风险状况和投资限制的情况下，为达成客户的长期目标所制定的，IPS许可的资产类别敞口

  the set of exposures to IPS-permissible asset classes that is expected to achieve the client's long-term objectives given the client's risk profile and investment constraints

  - 收集客户信息，确定IPS
  - 资产类别划分
    - ✓ 资产类别常用一些指数代表，如MSCI
  - 资本市场预期（capital market expectations）
    - ✓ 逆向筛选或同类最佳（best-in-class）策略的存在可能会影响到资产类别的预期收益与风险
  - 均值方差最优化（mean-variance optimization）

Strategic Asset Allocation 战略资产配置

- 资产类别分类时有以下原则需要遵守
  - 资产类别内部的资产应同质化（homogenous）
    - ✓ 资产类别内部资产互相间的相关性高（high correlation within an asset class）
  - 资产类别之间的资产应分散化（diversifying）
    - ✓ 属于不同资产类别的资产互相间的相关性低（low correlation between asset classes）
  - 资产类别互相之间应该互斥（mutually exclusive）
  - 资产类别的集合应该包含大部分可投资资产

互动提问题 ① or ②

资产类别分为以下三类合理吗?

1.全球股权（上市+非上市）

2.全球债券（国债+公司债）

3.另类投资（不动产+大宗商品）

① 合理

② 不合理

Portfolio Construcion 组合构建

- **风险预算 risk budgeting**是决定总体风险承受水平并把风险向下分配的过程
  - 风险平价（risk parity）策略要求每个资产类别贡献的风险一样（same risk contribtuion）
- **战术资产配置 tactical asset allocation**是指有意偏离（deliberately deviate）战略资产配置所对应风险敞口的操作，希望通过对资产类别短期（near-term）表现的预测来创造额外价值（add value）
  - 资产类别层面的主动管理
- **证券选择 security selection**是指选择收益更高的证券以期跑赢基准（benchmark）
  - 资产类别内部的主动管理
- **再平衡 rebalancing**指由于证券市场价格变化或基本面变化导致的交易

组合构建

The candidate should be able to

- explain the specification of asset classes in relation to asset allocation
- describe the principles of portfolio construction and the role of asset allocation in relation to the IPS

CFA 一级 核心知识精讲

投资组合管理

The Behavioral Biases of Individuals

个人行为偏差

个人行为偏差 The Behavioral Biases of Individuals



Behavioral Finance 行为金融学

- 投资者在面对复杂的决策时，往往依赖基础的判断和偏好去简化问题（simplify the situation），而不是完全理性（completly rational）的

传统金融学	行为金融学	
完全理性 complete rationality	有限理性 bounded rationality	微观
效用最大化 utility maximizing	满意即可 satisficing	
风险厌恶 risk averse	损失厌恶 loss averse	
有效市场 efficient market	市场异常 market anomaly	宏观

Behavioral Finance 行为金融学

- **认知错误 cognitive errors**源自于错误的认知推理（faulty cognitive reasoning）
  - 可以通过更全面的信息、教育、建议来纠正或消除（corrected or eliminated）
  - **信念固着偏差 belief perseverance biases**是指投资者错误的坚持原有的观点（cling to one's previously held beliefs）
  - **处理错误 processing errors**是指投资者不合逻辑或不理性的使用信息进行金融决策（use information illogically or irrationally in financial decision making）
- **情感偏差 emotional biases**源自于冲动和直觉（impulses and intuitions）
  - 难以纠正（hard to correct），往往只能适应（adapt to it）

行为金融学

The candidate should be able to

- compare and contrast cognitive errors and emotional biases

个人行为偏差 The Behavioral Biases of Individuals



Belief Perseverance Biases 信念固着偏差

- 认知失调（cognitive dissonance）指在新信息与原有认知冲突时带来的心理不适感（mental discomfort），为了缓解这种不适感，人们可能会忽略或修改冲突的信息（ignore or modify conflicting information）且只考虑和自己现有观点一致的信息（information that confirms their existing beliefs）
- 信念固着偏差主要有五种，可记忆为RICCH
  - 代表性偏差（Representativeness bias）
  - 控制幻觉偏差（Illusion of control bias）
  - 保守性偏差（Conservatism bias）
  - 确认性偏差（Confirmation bias）
  - 后见之明偏差（Hindsight bias）

Belief Perseverance Biases 信念固着偏差

- 代表性偏差 representativeness bias指的是根据过去的经验和分类对新信息进行分类的倾向

  the tendency to classify new information based on past experiences and classifications

- 金融市场参与者（financial market participants，简称FMP）常发生的代表性偏差有两种类型，包括基础概率忽视（base-rate neglect）和样本规模忽视（sample-size neglect）
- 后果（consequences）
  - 仅仅根据个别的、特定的（individual，specific）信息或小样本就采纳（adopt）了某种观点
  - 为了避免处理复杂数据的高昂认知成本（cognitive cost）所带来的心理压力（mental stress），使用简单分类方法（simple classifcation）来更新观点

Belief Perseverance Biases 信念固着偏差

- **控制幻觉偏差 illusion of control bias**指的是人们倾向于错误的认为自己可以控制或影响结果

  people tend to believe that they can control or influence outcomes

- 后果（consequences）
  - 不适当分散化（inadequately diversify portfolios）
  - 交易过于频繁（trade too much）
  - 构建金融模型和预测时过于细致（overly detailed）

Belief Perseverance Biases 信念固着偏差

- **保守性偏差 conservatism bias**指的是人们通过不充分地吸收新的、冲突的的信息来维持他们先前的观点或预测

  people maintain their prior views or forecasts by inadequately incorporating new, conflicting information

- 后果（consequences）
  - 对原有观点过于坚持或更新过慢（maintain or slow to update）
  - 认知成本（cognitive）越高则保守问题越严重

互动提问题 ① or ②

某航空公司在过去10年增速均高于行业平均，但最近两个月该公司的增速不及预期，投资者马上卖出股票。该投资者犯了：

① 代表性偏差

② 保守性偏差

Belief Perseverance Biases 信念固着偏差

- **确认性偏差 confirmation bias**指的是人们倾向于主动寻找和关注和自己意见一致的信息，而忽略和不重视和自己意见相左的信息

  tendency to look for and notice what confirms prior beliefs and to ignore or undervalue whatever contradicts them.

- 后果（consequences）
  - 对于现有资产只考虑利好信息而忽略负面信息
  - 制定缺乏合理依据的筛选标准（screening criteria）
  - 分散化不足（under-diversify）
  - 持有过高比例的所在公司的股票（employing company's stock）

Belief Perseverance Biases 信念固着偏差

- **后见之明偏差 hindsight bias**指的是人倾向于相信过去的事件是可以预测或合理预期的

  believing past events as having been predictable and reasonable to expect.

  - 误以为缺乏理由的（poorly reasoned）的成功是自己的英明决策
  - 误以为理由充分的（well-reasoned）的失败是可以避免的错误
- 后果（consequences）
  - 高估（overestimate）对投资结果预测的准确度，与过度自信偏差密切相关
  - 不公平的评估（unfairly assess）投资经理的业绩表现

信念固着偏差

The candidate should be able to

- discuss commonly recognized behavioral biases and their implications for financial decision making

个人行为偏差 The Behavioral Biases of Individuals



Processing Errors 处理错误

- 处理错误相比于信念固着偏差，与记忆错误（errors of memory）或概率错误（errors of probabilities）的关联度低，而与信息处理本身的缺陷关系更密切。
- 处理错误主要有四种，可记忆为FAMA
  - 框定偏差（Framing bias）
  - 锚定偏差（Anchoring and adjustment bias）
  - 心理账户偏差（Mental accounting bias）
  - 易得性偏差（Availability bias）

Processing Errors 处理错误

- **框定偏差 framing bias**指的是一个人回答问题的方式会因提问或提问的框架不同而不同

  answers a question differently based on the way in which it is asked or framed

  - 四家初创公司上市了一家→VC成功率高
  - 四家初创公司失败了三家→VC成功率低
- 后果（consequences）
  - 错误的识别风险容忍度（misidentify risk tolerances）
  - 过度关注短期价格波动（short-term price fluctuations），忽视长期考量

Processing Errors 处理错误

- **锚定偏差 achoring and adjustment bias**指的是投资者依赖于最初的信息来做出后续的估计、判断和决定

  relying on an initial piece of information to make subsequent estimates, judgments, and decisions

  - 人在分析时向倾向于基于初始默认值（initial default number），即锚（anchor）作为出发点，然后进行上下调整，最终往往调整不足（adjust insufficiently）
- 后果（consequences）
  - 在学习新信息时，过于拘泥于最初的估计（stick too closely to their original estimates）

互动提问题 ① or ②

锚定偏差与以下哪个偏差类似：

① 确认性偏差

② 保守性偏差

Processing Errors 处理错误

- **心理账户偏差 mental accounting bias**指的是投资者把明明可以互相替代的资金在心理分为不同的账户，进而影响投资决策

  mentally dividing money into “accounts” that influence decisions, even though money is fungible

  - 心理账户偏差可能会导致投资者以分层金字塔的形式（layered pyramid format）构建组合，每一层对应一个特定的财务目标
- 后果（consequences）
  - 忽略（neglect）低相关资产能带来的风险降低机会
  - 不理性的区别对待收益（income）和资本增值（captial appreciation）
  - 不理性的区别对待本金（principal）和回报（returns）

Processing Errors 处理错误

- **易得性偏差 availability bias**指的是人们根据回忆信息的难易度来估计结果发生的可能性或现象的重要性

  people estimate the probability of an outcome or the importance of a phenomenon based on how easily information is recalled.

  - 易得性偏差的来源包括：可回收性（retrievability），分类（categorization），经验有限（narrow Range of Experience），共鸣（resonance）
- 后果（consequences）
  - 受限的投资可行集（limited investment opportunity set）
  - 根据广告或新闻数量（advertising or the quantity of news coverage）选择投资
  - 分散化不足（fail to diversify）

处理错误

The candidate should be able to

- discuss commonly recognized behavioral biases and their implications for financial decision making

个人行为偏差 The Behavioral Biases of Individuals



Emotional Biases 情感偏差

- 情感偏差源自于冲动和直觉（originate from impulse or intuition）而非有意识的计算（conscious calculations），更加难以纠正（harder to correct）
- 情感偏差主要有六种，可记忆为LOSSER
  - 损失厌恶偏差（Loss-aversion bias）
  - 过度自信偏差（Overconfidence bias）
  - 自控不足偏差（Self-control bias）
  - 安于现状偏差（Status quo bias）
  - 禀赋效应偏差（Endowment bias）
  - 后悔厌恶偏差（Regret-aversion bias）

Emotional Biases 情感偏差

- **损失厌恶偏差 loss-aversion bias**指的是人们相比于实现盈利会更倾向于规避损失

  tendency to strongly prefer avoiding losses to achieving gains.

  - 损失带来的痛苦超过同样金额的盈利带来的快乐
  - 投资者面对盈利时风险厌恶（risk-averse），面对损失时风险追求（risk-seeking）：
- 后果（consequences）
  - 持有亏损的头寸过久（hold investments in a loss position longer than justified），希望能够回本（breakeven）
  - 卖出盈利的头寸过快（sell investments in a gain position earlier than justified），害怕盈利减少（gains will erode）
  - 这种现象称为处置效应（disposition effect）

Emotional Biases 情感偏差

- **过度自信偏差 overconfidence bias**指的是人们对自己的能力表现出毫无根据的信心

  people demonstrate unwarranted faith in their own abilities.

  - 过度自信偏差会由于自我归因偏差（self-attribution bias）而加强
    - ✓ 自我增强（self-enhancing）指人把成功归于自己（take credit for successes）
    - ✓ 自我保护（self-protecting）指人把失败推给他人（assign responsibility to others for failures）
  - 过度自信有预测（prediction）过度自信和确定性（certainty）过度自信两种形式
- 后果（consequences）
  - 低估风险（underestimate risks）高估收益（overestimate expected returns）
  - 分散化不足（poorly diversified）

Emotional Biases 情感偏差

- **自控不足偏差 self-control bias**指的是人们不去追求首要的长期目标，而去追求短期的满足

  people fail to act in pursuit of their long-term, overarching goals in favor of short-term satisfaction.

- 后果（consequences）
  - 储蓄不足（save insufficiently），导致为了获得高收益承受过多的风险
  - 过度贷款（borrow excessively）满足当下消费

Emotional Biases 情感偏差

- **安于现状偏差 status quo bias**指的是人们倾向于什么都不做而不是做出改变，即使改变是合理的

  people choose to do nothing instead of making a change, even when change is warranted

- 后果（consequences）
  - 不知不觉的（unknowingly）维持风险水平不合适的投资组合，不根据情况调整
  - 不探索（explore）其他投资机会

Emotional Biases 情感偏差

- **禀赋效应偏差 endowment bias**指的是人们对自己拥有的资产会估值更高

  people value an asset more when they own it than when they do not.

  - 投资者对于同一资产愿意卖的最低价高于愿意买的最高价
- 后果（consequences）
  - 无法卖出资产（fail to sell），持有过久
  - 持续持有熟悉（familiar）的资产，例如家族企业
  - 不恰当（inappropriate）的资产配置方案

Emotional Biases 情感偏差

- **后悔厌恶偏差 regret-aversion bias**指的是人们倾向于避免做决定，因为害怕决定会导致糟糕的结果

  people tend to avoid making decisions out of fear that the decision will turn out poorly

  - 做了什么而后悔 vs. 没做什么而后悔
- 后果（consequences）
  - 投资的时候过于保守（too conservative），导致长期表现不佳和无法达到长期投资目标
  - 出现羊群效应（herding behavior），追随热门（popular）的投资

互动提问题 ① or ②

哪种情况你会更后悔?

① 股票卖了，结果开始上涨

② 股票没卖，结果开始下跌

情感偏差

The candidate should be able to

- discuss commonly recognized behavioral biases and their implications for financial decision making

个人行为偏差 The Behavioral Biases of Individuals



Market Anomalies 市场异常

- 异常 anomalies指的是对于有效市场假说（efficient market hypothesis）的明显偏离（apparent deviations），可以通过持续、可预测的超额收益（persistent predictable abnormal return）来识别
- 并非所有的偏离都是异常的（anomalous），以下原因可能导致对异常的错误分类（misclassifications）
  - 资产定价模型选择（choice of asset pricing model）错误
  - 统计原因，例如样本过小、幸存者偏差（survivorship bias）、数据挖掘（data mining）
  - 市场短暂失衡（temporary disequilibrium behavior）

互动提问题 ① or ②

如果超额收益产生的原因是系统性风险敞口不同，是否算市场异常？

① 算

② 不算

Market Anomalies 市场异常

- 动量 momentum指的是资产的未来价格走势（future price behavior）与近期历史（recent past）价格走势相关（correlate）的现象
  - 收益呈现正相关，然后均值复归（reversion to the mean）
  - 可以理解为短期反应不足，长期反应过度
- 动量异常可以由以下行为偏差来解释：
  - 易得性偏差，也叫做近期效应（recency effect）
  - 后见之明偏差
  - 损失厌恶偏差

Market Anomalies 市场异常

- 泡沫和崩溃 bubbles and crashes也是长期存在异常现象
- 在泡沫中投资者常表现出：
  - 过度自信→过度交易（overtrading），低估风险（underestimation of risks），分散化不足（failure to diversify），不听反话（rejection of contradictory information）
  - 确认性偏差
  - 自我归因偏差
  - 后见之明偏差
  - 后悔厌恶偏差
- 泡沫破灭后投资者常表现出：
  - 锚定偏差

Market Anomalies 市场异常

- 历史研究显示价值股长期来看表现优于（outperform）成长股
  - **价值股 value stocks**一般有着低市盈率（low price-to-earnings ratios），低市净率（high book-to-market equity），高分红率（low price-to-dividend ratios）的特征；**成长股 growth stocks**则正好相反
  - 光环效应（halo effect）会导致投资者认为过去高增速（good growth record）的股票就是好的投资（goo investment），只关注了更高的预期收益而忽视了其风险特点，导致成长股被高估（overvalued），因此未来表现不佳。
    - ✓ 光环效应是代表性偏差的一种体现
  - 过度自信也是导致成长股被高估的原因之一

- **本土偏好异常 home bias anomaly**指投资者在全球布局时强烈偏好本国的证券（domestic securities），同时更喜欢投资总部离自己更近的公司

市场异常

The candidate should be able to

- describe how behavioral biases of investors can lead to market characteristics that may not be explained by traditional finance.

CFA 一级 核心知识精讲

投资组合管理

Introduction to Risk Management

风险管理基础

风险管理基础 Introduction to Risk Management



Risk Management Process 风险管理流程

- **风险 risk**是对于不确定性的敞口（exposure to uncertainty），更通俗地说，风险是指由于某种行为而造成损失或不利结果的可能性（chance of a loss or adverse outcome）
- **风险敞口 risk exposure**是指投资者实际承担风险的程度（extent）
- **风险管理 risk management**是一个连续不断的流程，对动态的风险和敞口进行管理，需要被不断评估和修正
  - 定义要承担的风险水平（defines the level of risk to be taken）
  - 衡量所承担的风险水平（measures the level of risk being taken）
  - 将后者向前者调整（adjusts the latter toward the former）
  - 目标是最大化（maximizing）公司或组合的价值或个人的效用

互动提问题

风险管理是否应该让风险越小越好？

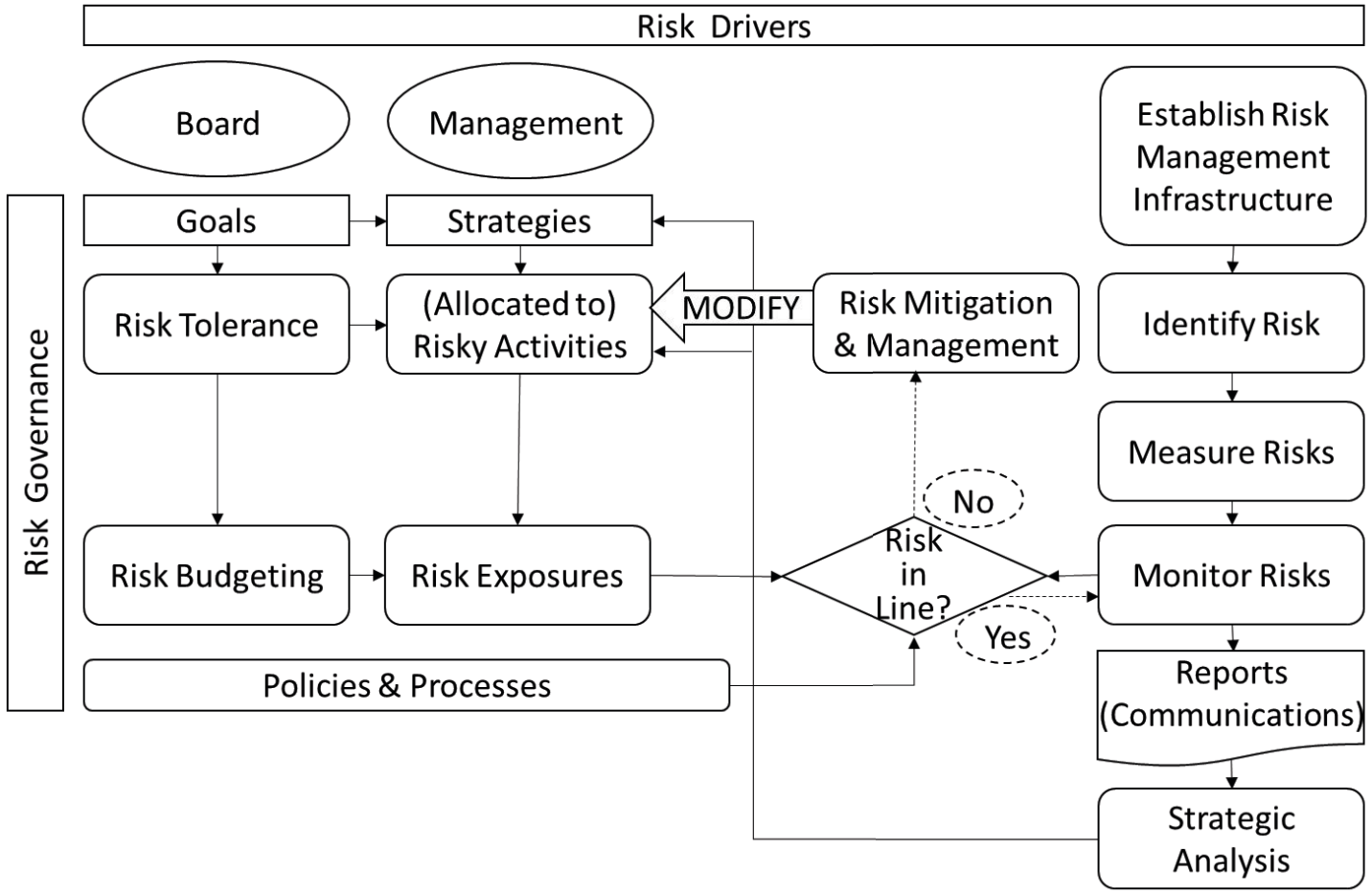
① 是 or ② 不是

Risk Management Framework 风险管理框架

- **风险管理框架 risk management framework是**支持有效风险管理所需的基础设施（infrastructure）、过程（process）和分析方法（analytics）
  - **风险治理 risk governance**是自上向下（top-down）的指导，它指导风险管理活动为整个企业（overall enterprise）提供支持并保持协调一致
  - **风险识别和度量 risk identification and measurement**包括定量与定性的分析
  - **风险基础设施 risk infrastructure**指的是跟踪风险敞口并执行定量风险分析所需的人员和系统（people and systems）
  - **政策和流程 policies and processes**将风险治理扩展到组织的日常操作（day-to day operation）和决策过程（decision-making-processes）中
  - **风险监控缓释和管理risk monitoring, mitigation, and management**
  - **沟通 communication**必须在组织的所有层级之间持续发生
  - **战略分析与整合 strategic analysis and integration**

Risk Management Framework 风险管理框架

- **风险管理框架 risk management framework是**支持有效风险管理所需的基础设施（infrastructure）、过程（process）和分析方法（analytics）



Effective Risk Goverance 有效风险治理

- **风险治理 risk governance**是风险管理的基石，有效的风险管理往往包含以下元素
  - **企业视角 enterprise view**需要风险管理者站在整个企业（entire organization）的视角来管理风险
  - **风险容忍度 risk tolerance**确定哪些风险或多高的风险水平是可接受的（acceptable），也可以说是确定愿意承受损失(willing to experience losses)的程度或无法实现其目标(fail in meeting objectives)的可能性大小
    - ✓ 也可以叫风险胃口（risk appetite）
  - **风险预算 risk budgeting**量化和分配（quantify and allocate）可承受的风险，更关注如何（how）承担风险，
    - ✓ 链接（bridging）高层决策与大大小小的管理决策
    - ✓ 可以在商业管理和组合管理中使用
    - ✓ 可以是多维的（multi-dimensional）或单维的（single-dimensional）

风险管理框架

The candidate should be able to

- define risk management.
- describe features of a risk management framework.
- define risk governance and describe elements of effective risk governance.
- explain how risk tolerance affects risk management.
- describe risk budgeting and its role in risk governance.

风险管理基础 Introduction to Risk Management



Identification of Risk 风险识别

- **金融风险 financial risk**
  - **市场风险 market risk**是由利率、股票价格、汇率和商品价格的变动产生的风险

    risks that arise from movements in interest rates, stock prices, exchange rates, and commodity prices.
  - **信用风险 credit risk**是指一方未能向另一方支付债务所欠金额(如债券、贷款或衍生品)而产生的损失风险

    risk of loss if one party fails to pay an amount owed on an obligation, such as a bond, loan, or derivative, to another party.
  - **流动性风险 liquidity risk**是指出售金融资产时大幅下调估值的风险

    risk of a significant downward valuation adjustment when selling a financial asset.

    ✓ 也可以叫交易成本风险（transaction cost risk）

Identification of Risk 风险识别

- **非金融风险 non-financial risk**
  - **结算风险 settlement risk**类似于违约风险，但更多与违约前的付款结算问题有关
    - ✓ 这种风险的根源在于支付过程本身的时间安排（timing of the pyament process）
  - **法务风险 legal risk**指被起诉（being sued）的风险
  - **合规风险 compliance risk**包括监管风险（regulatory risk），会计风险（accouting risk）和税务风险（tax risk）
  - **模型风险 model risk**指错误使用模型（improperly using a model）导致的估值错误
  - **尾部风险 tail risk**指尾部事件（tail event）出现的比概率模型预期的更频繁
  - **操作风险 operational risk**是由于内部人员、系统、流程的失败或失控的外部事件导致的
  - **偿付风险 solvency risk**指企业因耗尽现金流（run out of cash）而失败

Identification of Risk 风险识别

- 风险的相互作用（interaction of risks）意味着风险一般不会独立出现（arise independently），而是互相作用，这一问题在受压的市场环境（stressed market conditions）尤为明显

互动提问题

在金融危机中难以卖出证券的风险是？

① 流动性风险 or ②

② 偿付风险

风险识别

The candidate should be able to

- identify financial and non-financial sources of risk and describe how they may interact

风险管理基础 Introduction to Risk Management



Measuring and Modifying Risk 风险度量与修正

- **市场风险的度量 measurement of market risk**
  - 概率（probability）
  - 标准差（standard deviation）
  - 敏感度（sensitivity）
    - ✓ 包括Beta, Delta, Gamma, Vega, Rho, Duration等
  - 在险价值（value at risk，简称VaR）
    - ✓ 给定概率和期限的情况下的最小损失（minimum amount of loss）
  - 条件在险价值（conditional value at risk，简称CVaR）
  - 极值理论（extreme value theory）
  - 情景分析（scenario analysis）
  - 压力测试（stress testing）

互动提问题 ① or ②

5%的1 day VaR等于50万代表?

① 在一天中有5%的可能性出现亏损超过50万的情况

② 1天的亏损有5%的可能性会超过50万

Measuring and Modifying Risk 风险度量与修正

- **信用风险的度量 measurement of credit risk**
  - 信用评级（credit rating）
  - 偿付比率（solvency ratios）比如current ratio，cash ratio
  - 利润率（profitability ratios）比如ROA，ROE
  - 杠杆率（leverage measures）
  - 信用在险价值（Credit VaR）
  - 违约概率（probability of default）
  - 预期违约损失（expected loss given default）
  - 信用评级变化概率（probability of a credit rating change）
  - 事前风险成本（ex ante risk cost）

Measuring and Modifying Risk 风险度量与修正

- **风险修正方法 methods of risk modification**
  - 风险预防和规避（risk prevention and avoidance）
  - 风险接受（risk acceptance）：自保险（self-insurance）和分散化（diversification）
  - 风险转移（risk transfer）指把风险传递给其他人（pass to others）
  - 风险变换（risk shifting）指改变风险结果的分布（change the distributio of risk outcomes）

- **方法选择 choosing the methods**
  - 以上方法并不是互斥的
  - 应考虑成本与收益间的权衡（tradeoff）

风险度量与修正

The candidate should be able to

- describe methods for measuring and modifying risk exposures and factors to consider in choosing among the methods